

将扩散性蛋白质结合剂应用于内在无序蛋白

<https://doi.org/10.1038/s41586-025-09248-9>

收稿日期：2024年7月17日

接收日期：2025年6月5日

在线发布日期：2025年7月30日

开放获取



刘彩娟^{1,2,11}、吴克佳^{1,2,3,11}✉、崔浩俊^{1,2,11}、Hannah L. Han^{1,2}、张雪莉^{4,5}、Joseph L. Watson^{1,2}、Ahn Green^{1,2}、Jason Z. Zhang^{1,2}、Sara Shijo⁶、Lydia L. Good^{7,8}、Charlotte M. Fischer⁷、Asim K. Bera^{1,2}、Alex Kang^{1,2}、Evans Brackenbrough^{1,2}、Brian Coventry^{1,2}、Derrick R. Hick^{1,2}、Seema Qamar⁷、李欣婷^{1,2}、Justin Decarreau^{1,2}、Stacey R. Gerben^{1,2}、Yang Wei^{1,2}、Inna Goreschnik^{1,2}、Dionne Vafeados²、王新茹^{1,2}、Mila Lamb^{1,2}、Analisa Murray^{1,2}、Sebastian Kenny^{1,2}、Magnus S. Bauer^{1,2}、Andrew N. Hoofnagle⁶、Zhu Ping^{4,5}、Tuomas P. J. Knowles^{7,9}及David Baker^{1,2,10}

能够以高亲和力与高特异性结合内在无序蛋白（IDPs）及内在无序区域（IDRs）的蛋白质，可在治疗与诊断应用中发挥重要作用¹⁻⁴。然而，针对IDPs或IDRs的通用靶向方法迄今尚未建立。本研究证明：仅从输入靶标序列出发，对靶标与结合蛋白构象进行自由采样，RFdiffusion算法⁵即可生成适用于多种构象的IDPs与IDRs结合剂。我们采用此方法，针对IDPs（胰淀素、C肽、VP48及BRCA1_ARATHin）生成了具有3–100 nM解离常数（ K_d ）的多样化构象结合剂；针对IDRs（G3BP1、常见细胞因子受体 γ 链（IL-2RG）及朊病毒蛋白），则将结合剂扩散至靶标的 β -折叠构象，obtaining K_d 介于10–100 nM之间。荧光成像实验证实，这些结合剂在细胞内均能与相应靶标结合。G3BP1结合剂可阻断细胞内应激颗粒的形成；而胰淀素结合剂则能抑制淀粉样纤维的形成、解离已存在的纤维，实现单体及纤维状淀粉素向溶酶体的靶向转运，并提高基于质谱法的胰淀素检测灵敏度。本研究策略可为开发适用于具有广泛固有构象偏好性的柔性内在无序蛋白（IDPs）或内在无序区域（IDRs）的结合剂提供有效途径。

内在无序蛋白（IDPs）及具有内在无序区域的结构化蛋白（IDPRs）在自然界中广泛存在，约占.....的60%人类蛋白质组⁶。它们在不依赖其他因素的情况下，执行关键的生物学功能。采用单一且明确的结构。其中许多蛋白质在临床诊疗与生物医学研究中已确立的可靠生物标志物。IDPs与IDPRs均具有连续分布的状态，这些状态可表现为完全或片段化状态。无序态⁷；这种结构可塑性使IDPs与IDPRs能够适应适用于不同合作伙伴及不同应用场景；专为IDPs设计的装订本orIDPRs对于临床诊断及治疗研发具有重要价值。管理与科学研究¹⁻⁴，但尚缺乏一个定义明确且统一的框架这一特性使其成为极具挑战性的目标。现有方法在很大程度上仍依赖于关于抗体技术，其应用受到高生产成本及可重复性不足的制约。可行性及复杂的工程要求^{8,9}；以及其动态特性无序蛋白的存在也可能使抗体的诱导过程复杂化。因为靶标在免疫接种后可被快速降解。计算蛋白质设计已成功设计出肽类结合物。延伸 β -链^{10,11}、螺旋¹²及聚脯氨酸II型构象¹³。尽管这些方法效果显著，但它们仍需预先指定相关参数。

目标肽的几何构型可能成为限制因素，因为最优构型基于肽链固有的序列偏好性所确定的构象，以及形成高亲和力相互作用的机遇，或许相当丰富并不统一。总体而言，这些方法主要聚焦于相对较短且具结构化的肽段。我们旨在建立一种通用方法，用于设计高亲和力分子。仅基于目标序列构建的IDP结合剂，并不需预先指定目标几何形状，且该方法适用。针对不同长度的IDP（图1Aa）。我们推测，其中一种变体RFdiffusion基于蛋白质数据库（Protein DataBank）中的两个链系统训练而成（PDB），对其中一个结构进行噪声处理，仅提供序列信息对于第二种情况，则可能具备此类能力。为了靶向较短的IDR区域，我们认为链配对——正如Sahtoe等人使用Rosetta¹¹时所采用的方法——结合RFdiffusion⁵，以采样众多可能的不同变体对链构象的分析，可为相关研究提供一种通用方法。在短程区域内最大化主链–主链间的相互作用氢键与侧链共同贡献于结合能——侧链相互作用（图1Ab）。为验证该方法，我们选取了

¹美国华盛顿州西雅图市华盛顿大学生物化学系。²美国华盛顿州西雅图市华盛顿大学蛋白质设计研究所。³美国华盛顿州西雅图市华盛顿大学生物物理学、结构与设计研究生项目。⁴中国科学院生物物理研究所表现遗传调控与干预重点实验室，中国北京。
⁵中国科学院大学，中国北京。⁶美国华盛顿州西雅图市华盛顿大学实验室医学与病理学系。⁷英国剑桥大学尤素福-哈密德化学系错误折叠疾病研究中心。⁸美国马里兰州贝塞斯达市美国国立卫生研究院国家糖尿病、消化及肾脏疾病研究所化学物理学实验室。⁹英国剑桥大学物理系卡文迪什实验室。¹⁰美国华盛顿州西雅图市霍华德-休斯医学研究所。¹¹以下作者贡献相同：刘彩娟、吴克佳、崔浩俊。✉
电子邮箱：kejiauw@uw.edu；dabaker@uw.edu

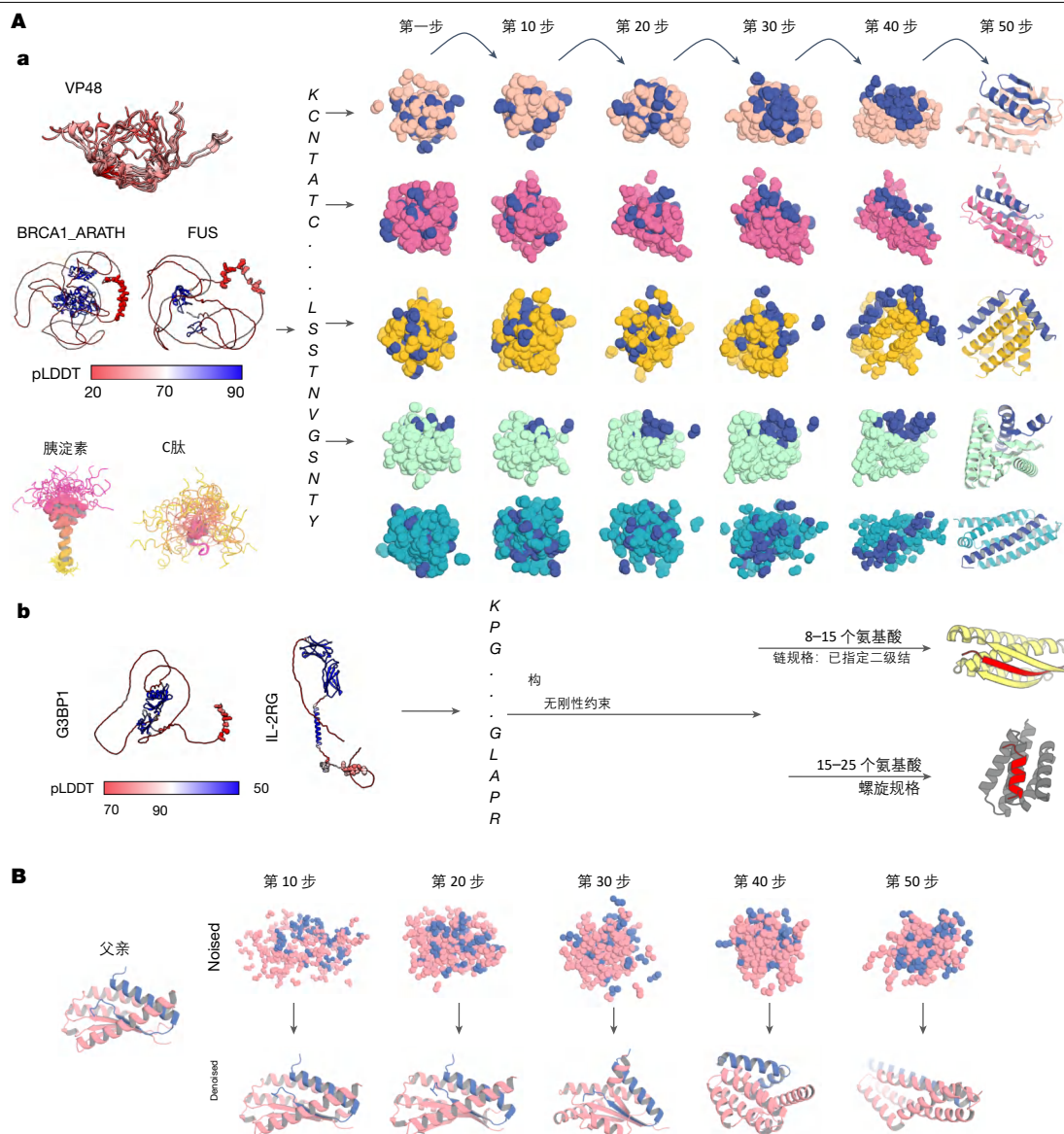


图1|结合构象柔性IDPs或IDRs的设计策略。A, 设计方法。Aa, 所选靶标的无序结构。左侧为VP48、BRCA1、ARATH及FUS的AF2结构预测结果,按pLDDT评分²⁵着色;以及胰淀素(PDBID:2KB8)与CP(PDBID:)的NMR结构。ITOC)。目标区域以球体表示。右侧为蛋白质扩散模型,该模型通过迭代去噪将初始随机噪声转化为真实结构,从而恢复含噪声的蛋白质结构并生成新结构。图中展示了胰淀素的五条代表性轨迹,这些轨迹最终生成目标结构的五种不同构象。

我们选取了种类繁多的无序IDP及蛋白质靶标(长度范围从31至941个残基),以及这些蛋白质中靶向区域(其二级结构倾向性从存在部分残余二级结构倾向,到基本不具备二级结构倾向不等——该评估基于无序预测程序IUpred3(参考文献14、15)与Jpred4(参考文献16)完成);我们结合生化实验与细胞内荧光成像技术,评估了所设计配体与全长靶标的结合能力。在扩散计算过程中,靶标与设计配体均能占据广泛的构象分布,且两者均能形成匹配构象结构,从而促成二者间的广泛相互作用。最终设计的配体均为结构规整的蛋白质,能以特定构象与靶标的特定亚区域相互作用,而非与整个无序构象集合结合;

Ab: 带二级结构约束的扩散方法。左侧为G3BP1与IL-2RG的AF2预测结果²⁵;右侧为改进版RFdiffusion模型,可在指定区域二级结构为螺旋或链构象的同时输入序列。**B:** 双侧部分扩散法。通过调节初始噪声的强度(顶行),可控制引入的结构变异程度(颜色表示新设计,灰色表示原始设计)。

这种“诱导契合”型结合机制——即配体从广泛构象集合中筛选出特定构象——在自然界中折叠蛋白质与IDR的相互作用中广泛存在¹⁷。

RFdiffusion技术此前已被用于生成仅具有螺旋构象的生物活性肽类激素结合剂¹²;本研究则首先探索将该方法应用于具有更广泛构象范围的IDPs(许多靶标的序列无法维持连续螺旋构象)。我们率先尝试设计针对人胰岛淀粉样多肽(hIAPP;亦称amylin)的结合剂——这是一种由胰岛β细胞与胰岛素共同分泌的37个氨基酸残基的激素,用于调节血糖水平^{18,19}。其第2位与第7位的半胱氨酸残基通过二硫键连接,这对amylin的完整生物活性至关重要¹⁸。在脂质环境或SDS胶束结合条件下进行的核磁共振研究表明,amylin片段具有螺旋倾向性^{20,21};但其整体结构却呈现内在无序特性^{22,23}。

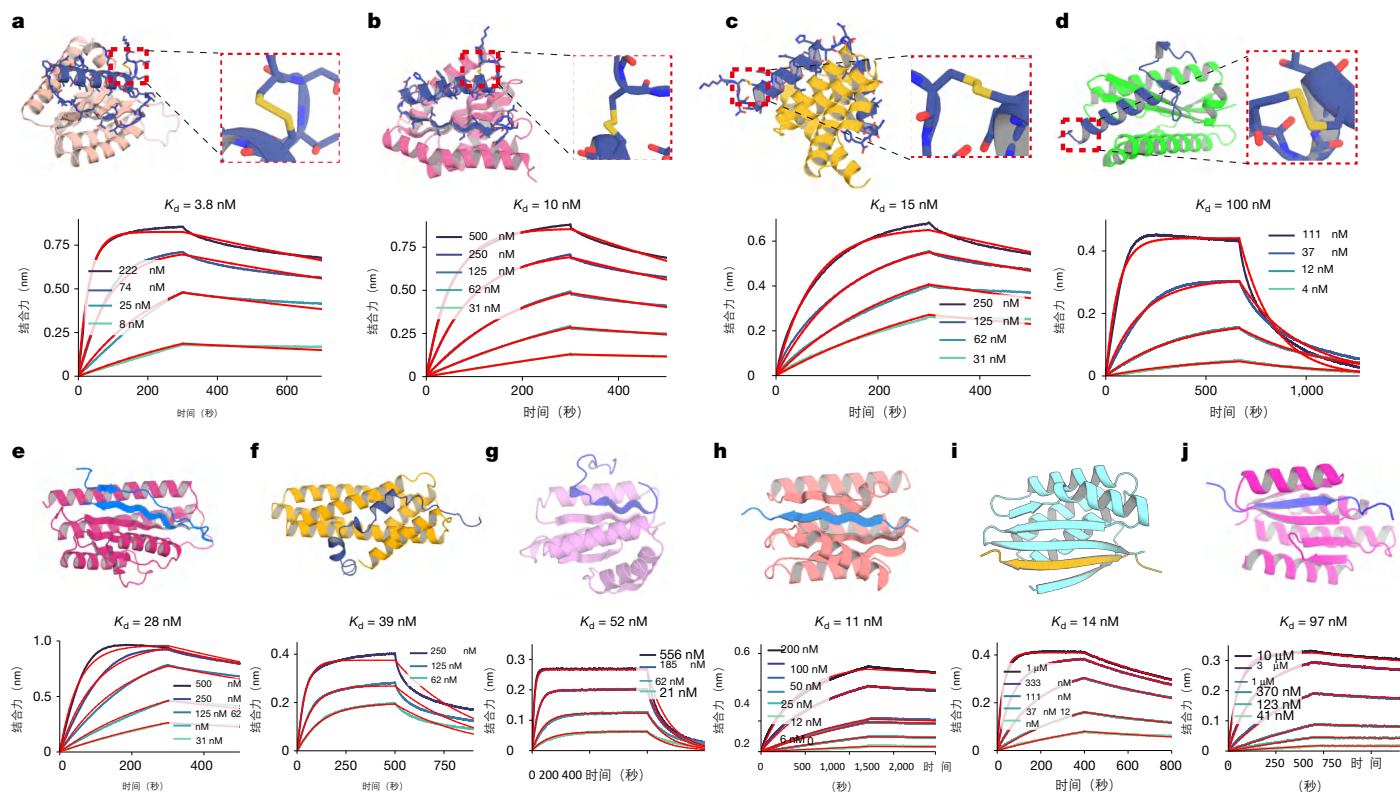


图2 | 内在无序区结合剂的设计。a–d, 采用序列输入扩散法构建的胰凝乳素及设计所得结合剂 amylin-68n $\alpha\beta$ (a)、amylin-36 $\alpha\beta$ (b)、amylin-75 $\alpha\alpha$ (c) 与 amylin-22 $\alpha\beta$ L (d) 的计算设计模型 (上图), 以及扩散过程中形成的二硫键局部放大图。胰凝乳素的二级结构通过结合剂名称的下标标示。

我们采用经灵活目标优化的 RFdiffusion 方法, 仅以序列作为输入, 设计针对胰凝乳素的结合蛋白: 结合蛋白的结构、胰凝乳素的构象以及结合模式均未被预先设定。基于胰凝乳素的氨基酸序列, RFdiffusion 生成了胰凝乳素与所设计结合蛋白在广泛构象范围内的复合物结构。代表性设计轨迹见补充视频 1: 从胰凝乳素与结合蛋白残基的随机分布出发, 在连续去噪步骤中, 胰凝乳素逐渐呈现不同构象, 而结合蛋白的残基分布则逐步向环绕胰凝乳素的方向偏移, 并最终有序组装成可包埋目标结构近乎整个表面的折叠构象 (图1Aa)。针对生成的主链序列, 我们使用 ProteinMPNN²⁴ 进行设计, 并分别采用 AlphaFold2 (AF2)²⁵ 对单体构象进行筛选, 以及 AF2 的初始猜测模型对复合物构象进行筛选²⁶。

我们在多种非螺旋构象中对96种设计进行了胰凝乳素结合测试 (此前已有研究报道过通过扩散法生成与螺旋肽结合的配体), 发现这些设计的结合亲和力范围在100 nM至454 nM之间 (扩展数据图1a)。为进一步优化结合亲和力, 我们采用了双侧部分扩散策略 (参见方法部分: 与单侧部分扩散——即改变配体构象但固定靶标——不同, 双侧部分扩散可同时采样靶标与配体的不同构象 (图1B及扩展数据图2a))。结果表明, 双侧扩散法所得设计的性能指标优于单侧扩散法, 这可能是因为靶标构象可适配配体构象, 从而增强形状互补性并拓展相互作用范围 (扩展数据图2)。在涵盖 $\alpha\beta$ 、 $\alpha\beta$ L 和 $\alpha\alpha$ 胰凝乳素构象的174个最优设计中, 有107个设计可与胰凝乳素结合; 其中亲和力最高的配体 (amylin-68n $\alpha\beta$ 、amylin-36 $\alpha\beta$ 、amylin-75 $\alpha\alpha$ 及 amylin-22 $\alpha\beta$ L) 虽结合胰凝乳素的构象各异, 其亲和力均达到3. 分别为 8 nM、10 nM、15

nM 和 100 nM (图2a–d)。尽管胰凝乳素在不同设计中呈现出截然不同的构象, 但扩散过程在所有设计中均能维持二硫键——这是胰凝乳素发挥功能的关键要素¹⁸ (图2a–d)。圆二色谱研究表明, 所有四种结合剂均如设计预期主要呈现螺旋构象, 且热稳定性可达 95 °C (扩展数据图1b)。

所设计的结合剂-淀粉样蛋白相互作用的BLI测量结果展示在相应设计模型下方。e–g: 采用序列输入扩散法设计的CP (e)、VP48 (f) 及BRCA1_ARATH (g) 结合剂。h–j: 在扩散过程中采用链特异性设计的G3BP1 (h)、抗病毒蛋白 (i) 及IL-2RG (j) 结合剂。

C肽 (CP; 31个残基) 由胰岛 β 细胞作为胰岛素原的一部分分泌²⁷; 血浆CP水平的检测已被用于I型和II型糖尿病的诊断²⁸。CP的核磁共振结构显示其呈无序状态且具有高动态性²⁹ (图1A), 这与IUPred3 (参考文献14、15) 及Jpred4 (参考文献16) 的预测结果一致 (扩展数据图3a、b)。在使用序列输入扩散法生成的96个设计构象中 (扩展数据图3c), 其中一个构象中CP形成一条长链, 其后连接一个长动态环及一条与长链配对的短链, 该构象的结合亲和力较弱 (扩展数据图3d、e)。基于该设计在靶标与结合体间形成的氢键数量 (13个) 远超96个设计构象中除5个外的所有构象的观测结果 (扩展数据图3f), 我们再次采用双向部分扩散法, 筛选出具有更多氢键数量的设计构象。95个设计构象中有6个与CP的结合亲和力优于100 nM; 其中亲和力最高的结合体 (CP-35) 的 aK_d 为28 nM (图2e), 且可在高达95 °C的温度下保持稳定性 (扩展数据图3g)。

接下来, 我们靶向VP48 (39个残基) ——一种强效转录激活因子³⁰, Jpred4、IUPred3和AF2分析表明该蛋白具有柔性且缺乏明确的二级结构 (图1A及扩展数据图3h, i)。在测试的95种设计方案中, 结合亲和力达750 nM的最佳结合物以一种构象识别VP48, 该构象包含三个由长环区连接的短螺旋片段。进一步的局部扩散优化最终获得一种with a K_d 39 nM的设计方案 (图2f), 且该设计在高达95 °C的温度下仍保持热稳定性 (扩展数据图3j)。

为评估本方法能否靶向长段IDP，我们选择了BRCA1_ARATH（941个残基）——人类BRCA1在植物中的同源蛋白，参与植物DNA修复³¹；结合BRCA1_ARATH的IDR区域，有助于解析其在DNA损伤应答与基因组维持中的分子功能。我们靶向一段21个残基的序列ytentvir ldehpsln-kegnl（位点182–202），该序列被预测为高度无序（图1A及扩展数据图4a, b）。采用序列输入扩散法，41个测试设计中，有2个设计通过生物层干涉测定法（BLI；扩展数据图4c）显示出约450 nM的结合亲和力。双向部分扩散优化最终获得一个Kd值为52 nM的设计方案（图2g），且该设计在高达95 °C的温度下仍保持热稳定性（扩展数据图4d）。

为进一步评估本方法能否靶向高度动态且亲水的IDRs，我们选取了FUS蛋白（526个残基）——这是一种参与多种细胞过程（包括转录调控、RNA剪接、RNA转运及DNA修复）的DNA/RNA结合蛋白³²。我们聚焦于一个由29个残基组成的片段：yeprgrgggrggrgmgs drggfknkfgg（位点239–267），该片段被预测为无序区域（图1A及扩展数据图4e, f），其甘氨酸与丝氨酸含量达52%，且含有带电或极性残基。在测试的94种设计方案中，有3种显示出结合活性，其中最优设计的结合亲和力为520 nM，热稳定性可达95 °C（扩展数据图4g, h）。

通过链结合靶向短链无序区域

与先前采用非深度学习 Rosetta 方法¹¹的研究结果一致，我们发现：针对较短片段进行靶向设计时，基于 RFdiffusion 生成的最优指标设计方案往往与采用 α -折叠构象的靶标建立广泛的 α -折叠相互作用。为提高此类设计的生成效率，我们在 RFdiffusion 序列输入方法中引入了定义靶标二级结构的功能（参见“方法”部分），从而能够指定靶标序列的全部或部分区域采用螺旋、折叠或环状构象。这对于折叠构象尤为重要——因为在实际三维坐标中，折叠构象可能存在显著差异；而 Vasquez 等人¹²针对螺旋肽所采用的坐标指定方法，在靶向折叠链时效率较低，因为需针对具有不同扭转角及其他结构变体的 α -折叠构象分别进行大量设计。我们发现，当靶序列缺乏固有的链倾向性时，基于链的界面仍可形成；即使靶序列整体上已预先指定链构型， α -链仍具有相当大的灵活性，可通过诱导契合适应设计的结合体。为验证这一方法的效能，我们将其用于设计针对三种含 IDR 靶标的结合体。

G3BP1（466个残基）是核心应激颗粒网络中的关键节点³³，在RNA代谢和应激反应中发挥至关重要作用，其无序RNA结合域（RBD；图1A及扩展数据图5a, b）介导与RNA分子的相互作用，调控RNA代谢，并参与应激颗粒的组装与解聚。仅基于G3BP1的RBD域序列进行RFdiffusion分析（G3BP1^{RBD}；补充表1）时，所得设计结构中目标区域螺旋:链:环的比例约为5.7:3.8:0.5（扩展数据图5c），但仅含23条链的设计方案才满足AF2预测的比对错误率（pAE）<10且预测局部距离差异测试（pLDDT）结合力>90的条件（扩展数据图5d）。基于这些观察结果，我们将二级结构限定为单链结构，这使得通过筛选条件的设计方案比例提升了超过50倍。78个设计方案中有5个可与G3BP1^{RBD}结合，其中结合力最强的设计其结合亲和力为17 nM。随后进行双向部分扩散实验（扩展数据图）。在5e中，结合力最强的结合蛋白（G3BP1-11）的亲和力为11 nM（图2h），且其热稳定性可维持至95 °C（扩展数据图5f）。

接下来，我们尝试制备朊蛋白（253个残基）的结合剂，该蛋白主要存在于哺乳动物的神经元细胞中。这种蛋白的聚集形式与朊病相关——这是一类可传播的神经退行性疾病^{34,35}。朊病的病理学特征是将

天然单体细胞朊蛋白（PrP^C）构象转化为错误折叠的聚集形式（PrP^{Sc}），后者以交叉 β 结构为特征^{36–39}。为靶向朊蛋白的淀粉样核心区域，我们选取了一个由8个残基组成的序列vnitkqh（第180–187位），该序列呈 α -折叠构象（扩展数据图6a）。在测试的48种设计方案中，结合力最强的PRI28结合亲和力达14 nM（图2i），稳定性可维持至95 °C，且具有高度特异性（扩展数据图6b, c）。将靶区二级结构限定为 α -折叠后，所得结合剂的亲和力高于仅使用靶序列信息时的结果（基于二级结构限定设计的PRI28为14 nM，而仅使用靶序列信息时为1.1。从序列输入量（PRI22）中为88' M，经部分扩散后提升至80 nM；见图2i及扩展数据图6c, d）。

通过细胞表面受体介导的信号转导由其胞内结构域实现，这些结构域包含较长的无序区域^{40,41}。针对这些结构域开发结合剂，将在其定位成像应用及受体激活调控中发挥广泛用途。IL-2RG（亦称CD132；含369个残基）是IL-2、IL-4、IL-7、IL-9、IL-15及IL-21等白细胞介素受体的共有组分（参考文献42）。我们选取IL-2RG中一段预测为无序的氨基酸序列（erlclvseip，位点327–336）作为结合链（图1A及扩展数据图6f）；在94种筛选设计中，其中一种设计的结合亲和力为493 nM。通过双向部分扩散法，我们将结合亲和力提升至97 nM（IL-2RG-30；图2j），且热稳定性可达95 °C（扩展数据图6g）。

设计复合物的结构分析

我们分别以1.8、2.0和2.4 Å的分辨率，获得了amylin-22_{αβL}、amylin-18_{αβ}及G3BP1-11与其靶标复合物的晶体结构。对于amylin-22_{αβL}，其设计构象包含一个螺旋、一条链段和一个无规卷曲区（图3a左）。amylin螺旋嵌入由结合蛋白的螺旋与链段共同形成的沟槽中。紧邻该沟槽处，amylin链段与结合蛋白的对应链段配对。基于每个残基的AF2 pLD-DT值较低^{25,43}，amylin卷曲区被预测为无序结构（图3a左及扩展数据图1c）。在晶体结构中，主螺旋与链段解析度良好，且与计算模型高度吻合；而无序卷曲区如预期所示未能解析（图3a, b）。仅针对结合蛋白主链，以及针对完整复合物中除amylin缺失卷曲区外的主链，设计模型与晶体结构之间的Ca原子均方根偏差（RMSD）分别为0.96与2.04。在设计好的结合剂–靶标界面处，主链与侧链在晶体结构与设计模型之间也高度吻合（图3b；Ca原子与侧链的界面RMSD值分别为1.33和1.87）。源自与amylin-36_{αβ}相同母体分子、通过部分扩散法衍生的amylin-18_{αβ}，也与设计模型高度匹配（扩展数据图7a, b）。

在G3BP1-11设计模型中，靶区呈 α -链构象，位于由设计结合剂中的两个 β -链结构T1和T2形成的裂隙内，并与两个相邻链段配对（图3c）。T2中的额外螺旋也与靶标相互作用，可能增强结合亲和力与特异性（图3c及扩展数据图7c）。G3BP1-11的晶体结构高度还原了设计模型，其中靶区被固定于 α -链构象中（图3c, d；设计与晶体结构间整体复合物的Ca RMSD值为0.8 Å），且界面残基与设计模型结构几乎完全对齐（图3c, d；界面Ca与侧链RMSD值分别为0.86和2.29）。

由于无法解析CP结合蛋白的晶体结构，我们转而通过为CP-35构建位点饱和诱变文库——其中每个残基均被20种氨基酸逐一替换——获得了该结合位点较低分辨率的结构足迹。

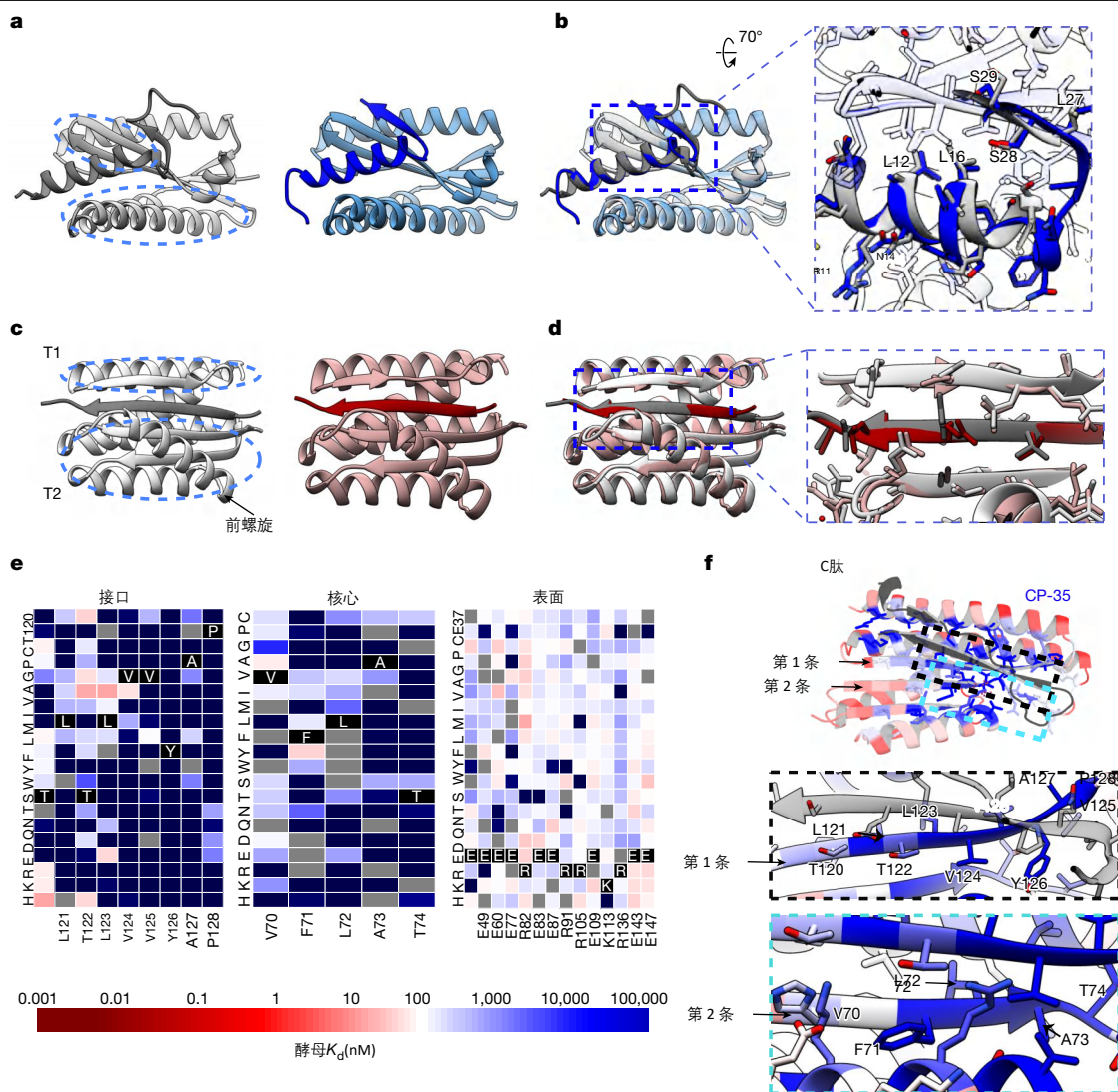


图3| 结构表征。 **a**，与胰淀素复合的胰淀素-22_{αBL}设计模型；胰淀素与设计结合蛋白分别以深灰色与灰色显示（左图）。构成结合沟的螺旋与链段以蓝色虚线椭圆突出显示。右图：设计复合物的1.8 Å分辨率晶体结构，靶标蛋白与结合蛋白分别以蓝色与矢车菊蓝色标示。**b**，左图：设计模型与胰淀素-22_{αBL}晶体结构的叠加图；右图：设计界面的局部放大图。结合蛋白以90%透明度渲染，关键胰淀素残基已标注。**c**，左图：G3BP1-11设计模型，标注两种结合蛋白的 α/β 拓扑构象（T1与T2），T2的前侧螺旋以黑色箭头标示；右图：G3BP1-11在2.4 Å分辨率下的晶体结构，靶标蛋白与结合蛋白均已显示。

随后，对CP结合前后进行二代测序分析，结果显示结合界面及蛋白质核心区域的残基在很大程度上是保守的（图3e，f及扩展数据图7d，e），这为设计模型提供了支持。

设计结合剂的特异性

我们通过开展全对全结合实验（扩展数据图8），系统评估了各结合蛋白的特异性。对11种结合蛋白与8种靶标进行的BLI结合特性分析表明，这些设计化合物对其预期靶标均具有高度特异性。仅在两种情况下，于高浓度条件下观察到极弱的脱靶结合：结合蛋白VP48-2在浓度超过800 nM时与胰淀素存在微弱结合——这可能源于两种靶标均含有

蛋白质分别以深红色与玫瑰棕色标示。**d**，左图：设计模型与G3BP1-11晶体结构的叠加图；右图：设计界面的局部放大图。**e**，热图展示设计界面（左）、核心区域（中）及表面区域（右）中单个突变体的C肽binding K_d 值（单位：nM）。缺失型替换以蓝色标示，有益型替换以红色标示，灰色区域代表缺失的酵母菌株。第1链（界面）、第2链的右侧区段（核心）以及无接触的暴露表面残基（表面）均予以突出显示（详见扩展数据图7e）。**f**，顶部为基于位点饱和和诱变所得位置熵熵对设计结合蛋白进行着色（蓝色表示保守位点，红色表示可变位点）；底部为设计界面及与C肽结合的核心区域的局部放大图。

约50%的 β -螺旋结构（特异性或可通过新一轮部分扩散实验进一步优化，或通过二级结构调控降低螺旋比例）；结合蛋白G3BP1-11则在2' M浓度下与IL-2RG存在微弱结合。

结合蛋白与细胞内的靶标共定位。

为验证这些设计是否能在哺乳动物细胞中正确折叠并与全长靶蛋白结合，我们在培养细胞中对所有设计的结合剂-靶蛋白对进行了荧光共定位实验，但排除了朊病毒结合剂（出于安全考虑）以及FUS结合剂（因其结合亲和力被认为不足以实现细胞结合）。全长靶蛋白均与eGFP及线粒体融合蛋白融合表达。

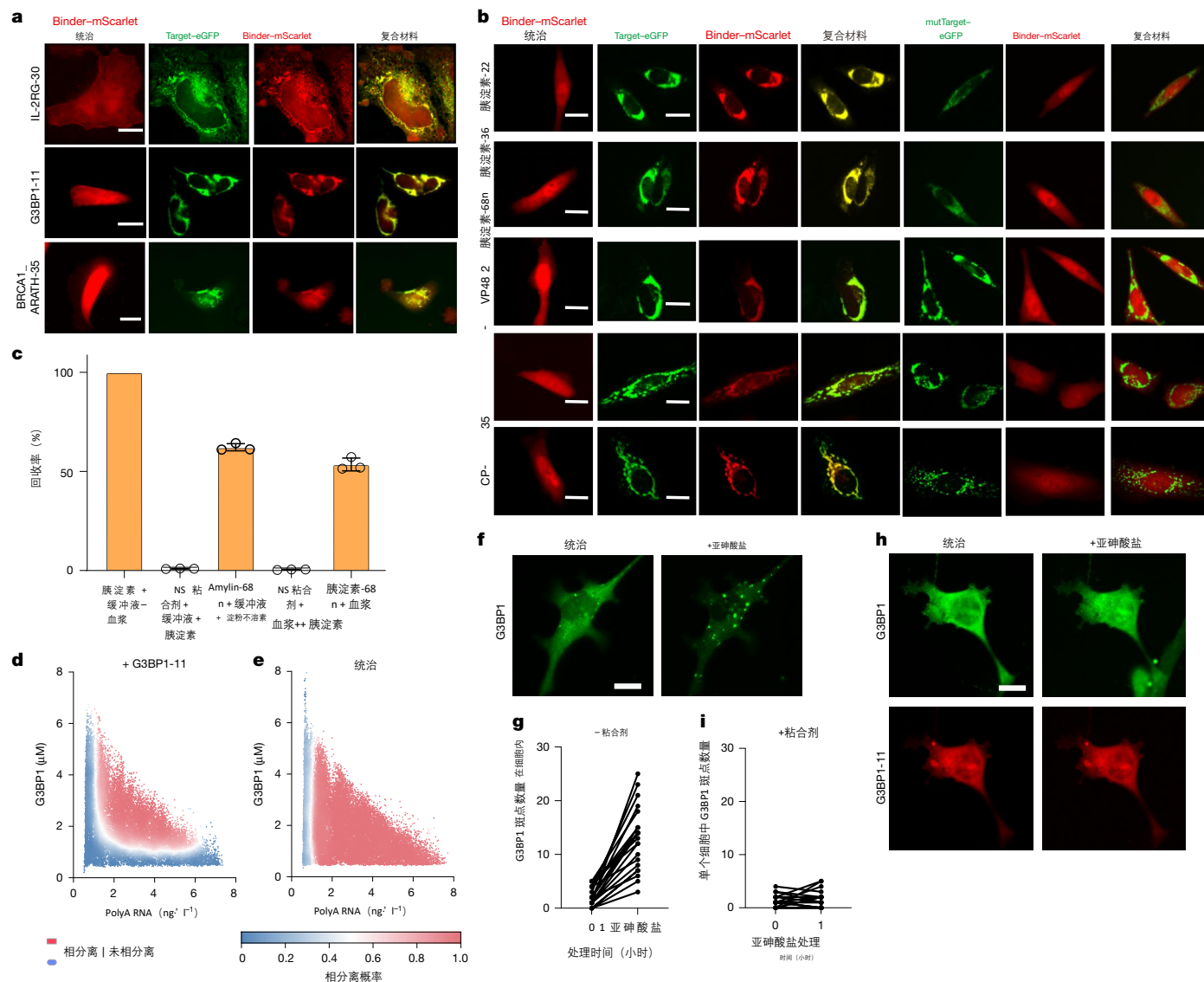


图4 | 设计的结合剂可在细胞内与其靶标结合，且结合剂G3BP1-11可调控G3BP1的相分离。 **a**, HeLa细胞中IL-2RG-30、G3BP1-11及BRCA1_ARATH-35与其全长靶标的共定位情况。比例尺：10' m（顶行）及20' m（中、底行）。 **b**, amylin-22、amylin-36、amylin-68n、VP48-2与CP-35与其靶标的共定位情况。比例尺：20' m。 **c**, 比较BSA封闭的Tosyl-活化微珠、脱靶结合剂及结合剂amylin-68n对从磷酸盐缓冲液（PBS）-0.1% 3-(3-胆酰胺丙基)-1-丙磺酸（chaps）缓冲液及EDTA抗凝血浆中回收amylin的LC-MS/MS回收率。回收率以洗脱溶剂中纯amylin的峰面积为基准计算（100%回收率）。数据以均值±标准差表示（ $n=3$ 次技术重复）。 **d**、**e**, 展示G3BP1-11（**d**）与对照物（**e**）对G3BP1-RNA相分离影响的相

定位信号，以及设计的结合剂与Scarlet融合；若设计物在细胞内与靶标结合，则 GFP 与 RFP 将在与线粒体相对应的点状结构中共同定位。我们观察到 amylin-68n_{αβ}、amylin-36_{αβ}、amylin-22_{αβL}、CP35、VP48-2、IL-2RG-30、G3BP1-11及BRCA1_ARATH-35等靶标与设计物均呈现清晰的共定位现象，表明其在细胞内成功实现了靶标结合（图4a, b；对于IL-2RG，我们使用 CRISPR-Cas9将内源性蛋白替换为编码IL-2RG与GFP融合的构建体）。对于amylin、CP及VP48等短IDP，我们在靶标的预测界面处引入两个点突变（扩展数据图9a-c），发现这些突变破坏了

图。

0–8 ng·μl⁻¹ RNA。红色标示相分离液滴，蓝色标示混合态。**f**、**g**：未添加结合剂时，共聚焦图像显示经亚硝酸盐处理1小时后，G3BP1在细胞质中形成点状聚集物（**f**）；同时展示了每个细胞中G3BP1点状聚集物的定量分析结果（每个点代表一个细胞； $n=20$ 个细胞/实验组），可见亚硝酸盐处理后该数值显著增加（**g**）。**h**、**i**：使用 G3BP1-11 结合剂时，亚硝酸盐处理未能诱导类似点状结构的增加。共聚焦图像（**h**）显示 G3BP1（绿色）与共表达的 mScarlet 标记结合剂（红色）存在共定位现象。定量分析表明，亚硝酸盐处理后点状结构并未出现显著增加（**i**）。比例尺：10 μm（**f**, **h**）。

共定位现象，证实了界面特异性识别。总体而言，我们的研究结果表明，所设计的结合剂能够在细胞环境中与靶标结合并实现共定位。

LC-MS/MS检测富集

我们探讨了将胰淀素结合剂 amylin-68n_{αβ}用作免疫亲和富集的捕获剂，并结合液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）——这一检测人血清中低丰度蛋白质生物标志物的通用平台⁴⁴——的应用。使用来自人血浆的胰淀素结合珠，或采用将添加的胰淀素加入血清中的简化PBS-chaps基质⁴⁵，测定胰淀素的回收率（内源性水平过低，无法可靠检测）。

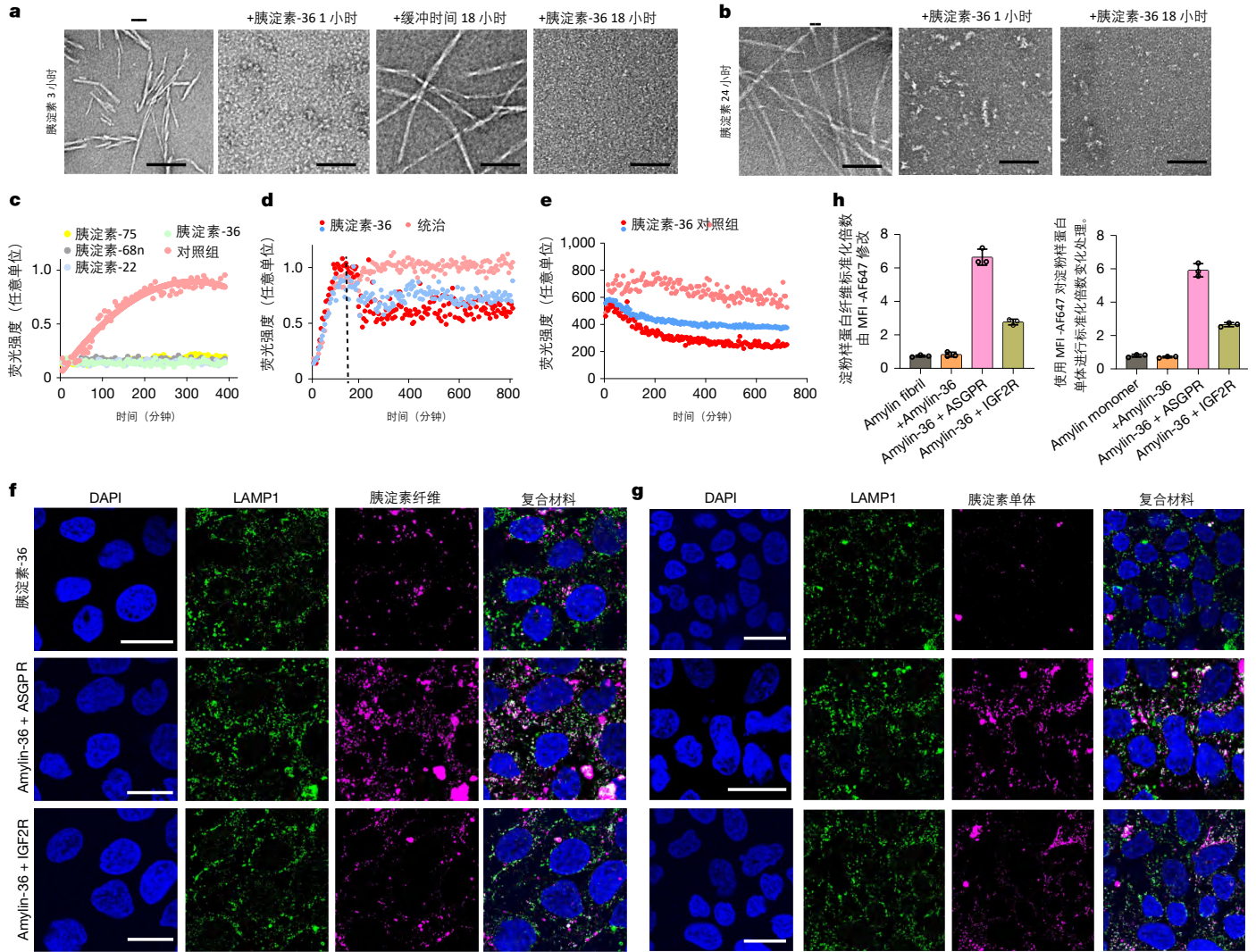


图5|使用设计型结合剂对胰淀素纤维进行解离与降解。

a、b: 胰淀素-36_{ap}在延伸期(a)与成熟期(b)对纤维解离的NS-EM可视化结果。比例尺为100 nm。c: ThT检测显示,当结合剂与胰淀素的摩尔比为1:4时,四种结合剂均能强力抑制纤维形成。d: 胰淀素-36_{ap}可在延伸期以浓度依赖方式解离纤维。在胰淀素纤维延伸阶段(以虚线标示)于3小时加入胰淀素-36_{ap},并通过ThT检测监测该过程。红色与蓝色圆点分别代表胰淀素-36_{ap}与胰淀素的摩尔比为1:4(结合剂浓度10 μM)及1:40(结合剂浓度1 μM)。e: 待成熟胰淀素纤维形成24小时后进行ThT检测,同时加入胰淀素-36_{ap}。红色与蓝色圆点分别表示胰淀素-36_{ap}与胰淀素的摩尔比为1:4(结合剂浓度10 μM)及1:40(结合剂浓度1 μM)。f、g、分

别显示用 Alexa Fluor 647 标记的胰淀素纤维(f: 37 °C 孵育 24 小时)或单体(g)处理后的 Hep3B 细胞的共聚焦显微镜图像,其中胰淀素-36(上)、胰淀素-36-ASGPR(中)或胰淀素-36-IGF2R(下)与之结合。DAPI(蓝色)标记细胞核,LAMP1(绿色)标记溶酶体,胰淀素(品红)通过荧光标记的链霉亲和素显影。右侧复合图显示各通道的合并图像。比例尺为 25 μm(f、g)。h, 通过流式细胞术对内化胰淀素纤维(左)与单体(右)进行定量分析;测定中位荧光强度(MFI)。数据以三次生物学重复的平均值 ± 标准差表示。

分别为 62.2% 和 53.5%(图4c)。为进一步富集内源性胰淀素,可能需要通过进一步优化获得结合力更强的结合剂。

G3BP1-11 会破坏应激颗粒的组装

为探究G3BP1-11是否能干扰应激颗粒的形成,我们首先在体外实验中测试了该结合剂对相分离的影响。我们采用液滴微流控技术结合成像手段,评估不同浓度G3BP1与polyA RNA体系下G3BP1的相分离情况。含与不含结合剂的相图显示: G3BP1-11设计可改变G3BP1与polyA RNA相分离的相界;该结合剂的作用在较低polyA RNA浓度下更为显著,此时相分离需要更高浓度的G3BP1(图4d, e及扩展数据图10)。

当存在结合剂时,在1 μM G3BP1浓度下可观察到清晰的相界,低于此浓度则未观察到相分离现象(图4d, e),这可能是由于G3BP1-11与G3BP1的C端区域结合,阻断了G3BP1与RNA的相互作用——而该相互作用对G3BP1-RNA共相分离至关重要³³。

接下来,我们通过评估亚硝酸盐诱导应激颗粒条件下G3BP1斑点结构的形成,探究了G3BP1结合蛋白在细胞中的功能。在缺乏该结合蛋白时(-binder), G3BP1在亚硝酸盐处理后仍会形成斑点结构(图4f),且每个细胞中的斑点数量显著增加(图4g),这反映了应激条件下G3BP1被募集至应激颗粒。而G3BP1结合蛋白则会干扰这一应激颗粒的形成:在存在该结合蛋白的情况下,亚硝酸盐处理并未显著促进G3BP1斑点结构的形成(图4h),且即使经过亚硝酸盐暴露,G3BP1斑点数量仍维持在较低水平(图4i)。

该类化合物可抑制并解离胰淀素纤维。

胰淀素纤维形成与2型糖尿病相关，其中胰淀素聚集成不溶性纤维会导致胰岛淀粉样蛋白沉积及β细胞功能障碍⁴⁶。我们研究了四种结合剂对胰淀素纤维形成的影响：amylin-68n_{αβ}、amylin-36_{αβ}、amylin-75_{αα}及amylin-22_{αβL}。当结合剂与胰淀素的摩尔比为1:4（10 μM结合剂，40 μM胰淀素）时，所有结合剂均完全抑制纤维形成（图5c）。进一步使用amylin-22_{αβL}与amylin-36_{αβ}在结合剂:胰淀素摩尔比为1:4、1:40及1:400时进行实验，结果显示纤维形成呈浓度依赖性抑制（扩展数据图9d）。负染色电子显微镜（NS-EM）观察也证实了纤维形成的抑制效应。添加amylin-36_{αβ}可在1小时及18小时均阻断纤维形成，而添加amylin-22_{αβL}后18小时可观察到少量短纤维（扩展数据图9e, f）。

接下来，我们探究了胰淀素结合剂是否能够解聚已形成的胰淀素原纤维。我们将40 μM胰淀素在37 °C下孵育3小时以进入延伸阶段，从而制备出短原纤维，随后与10 μM胰淀素-36_{αβ}共同孵育。NS-EM观察显示，在1小时及18小时时间点使用胰淀素-36_{αβ}处理后，均未观察到原纤维结构（图5a）。在3小时胰淀素原纤维形成阶段加入胰淀素-36_{αβ}进行的硫黄素T（ThT）实验同样表明，原纤维发生解聚，且该过程呈浓度依赖性（图5d）。

为验证 amylin-36_{αβ}能否解离在 10 μM 浓度下经 24 小时形成的成熟原纤维，我们将这些原纤维与 10 μM 的结合剂共同孵育。1 小时时仍可观察到小型寡聚体，但至 18 小时时这些寡聚体已完全解离（图5b）。原纤维的 ThT 荧光强度再次以预期的结合剂浓度依赖性方式减弱（图5e）。

EndoTag 融合蛋白靶向淀粉样体溶酶体

在超过95%的II型糖尿病患者体内均检测到胰淀素淀粉样斑块，这些斑块主要以细胞外沉积物的形式存在于胰腺β细胞附近⁴⁷。当胰淀素纤维位于β细胞与毛细血管内皮细胞之间时，它们可能阻碍营养物（如葡萄糖）的流动，进而干扰胰岛素从分泌囊泡中的胞吐作用^{47,48}。针对包括胰岛素样生长因子2受体（IGF2R）和去唾液酸糖蛋白受体（ASGPR）在内的多种受体，可设计特异性内吞触发结合蛋白（EndoTags）来激活细胞表面受体的内吞作用及溶酶体转运过程⁴⁹。将这些标签与可溶性靶蛋白结合剂融合后，可促进溶酶体转运及靶蛋白降解⁴⁹。

我们将胰淀素特异性结合剂amylin-36_{αβ}与 ASGPR 及IGF2REndoTags融合，分别构建出amylin-36-ASGPR和amylin-36-IGF2R。为评估内化效率，我们采用市售带有N端生物素修饰的胰淀素单体。将500 nM amylin-36- ASGPR 或amylin-36-IGF2R与500 nM荧光标记的胰淀素单体或纤维预复合，随后用所得复合物处理Hep3B细胞20小时。共聚焦成像显示胰淀素以点状模式在细胞内大量积聚，提示其定位于囊泡；与溶酶体标记物共染色进一步证实其定位于溶酶体。相比之下，单独使用amylin-36（未融合EndoTag）处理时，细胞内信号极弱（图5f, g）。流式细胞术分析证实上述结果：与单独使用amylin-36相比，amylin-36- ASGPR 和amylin-36-IGF2R分别使细胞中位荧光强度增加约8倍和4倍（图5h），其中ASGPR介导的更高内化效率与既往 LYTAC 研究结果⁵⁰一致。这些结果表明，无论是胰淀素单体还是纤维状结构，均可通过 EndoTags 技术被有效内化并转运至溶酶体。

讨论

我们的研究结果证明了 RFdiffusion 在设计针对长度范围为 31 至 941 个氨基酸、且呈现多种构象的 IDP 蛋白的结合蛋白方面的强大效能。无需指定目标结构即可靶向 IDP 蛋白的能力至关重要，因为此类蛋白并不具有单一确定的构象。在设计过程中，目标蛋白会采样广泛的潜在构象，而设计的结合蛋白则围绕该目标蛋白进行扩散；设计蛋白与目标蛋白的协同折叠机制，可有效筛选出特别适用于结合的构象。最终获得的结合蛋白均为高度折叠的蛋白质，它们通过诱导契合机制，以特定构象与目标蛋白的特定亚区域结合。对于可呈现 β-折叠样构象的较短区域，在 RFdiffusion 模型中引入二级结构指定功能，相较于此前使用 Rosetta¹¹开发的链靶向设计，可实现对 β-折叠构象短区域的靶向，且兼具更高的特异性与结合亲和力。我们基于 RFdiffusion 的方法与近期提出的针对 IDPs 的 logos 方法⁵¹形成互补：前者基于富含常规二级结构间相互作用的 PDB 数据集进行训练，因此在设计可与部分螺旋及β-链构象结合的序列结合分子方面表现优异；而后者则最适合针对那些序列模式更有利于在更延展构象中结合的 IDRs 进行靶向设计。

鉴于目前靶向IDPs与IDRs面临的挑战，以及这些蛋白在正常生理状态与疾病发生中发挥的关键作用，本文所述的结合剂及其作用机制应具有广泛应用价值。例如，胰淀素结合剂可抑制胰淀素纤维形成、解离已存在的纤维，并介导胰淀素单体与纤维在溶酶体中的转运；同样，G3BP1结合剂可阻断细胞内G3BP1应激颗粒的形成；通过靶向G3BP1调控应激颗粒动力学，或可作为探究神经退行性疾病及其他应激相关细胞过程的有效工具。如IL-2RG-30、amylin-68n_{αβ}、amylin-36_{αβ}、amylin-22_{αβL}、CP-35、VP48-2、G3BP1-11及BRCA1_ARATH-35与各自靶标的共定位所示，所设计的结合剂均能在细胞内特异性结合其靶标。针对IL-2RG及其他细胞因子受体的结合剂，为在过继性细胞疗法及其他应用场景中调控细胞因子信号传导环路开辟了新途径。更广泛地说，我们设计的结合剂在细胞环境中与靶标结合的能力，凸显了其在多种生物学背景下调控IDPs的定位、稳定性或功能的潜力；对于需要极高特异性的应用场景，这些结合剂仍有进一步优化的空间。

在线内容

所有方法学细节、补充参考文献、《Nature Portfolio》报告摘要、原始数据、扩展数据、补充信息、致谢声明、同行评审信息、作者贡献及利益冲突详情，以及数据与代码可用性声明，均可于<https://doi.org/10.1038/s41586-025-09248-9>获取。

1. Zhang, G.等.胰岛淀粉样多肽可交叉激活 tau 蛋白,并驱动阿尔茨海默病的神经原纤维病理进程. *Mol. Neurodegener.***17**,12 (2022).
2. Dyson, H. J. & Wright, P. E. 本质无规折叠蛋白及其功能. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.***6**, 197–208 (2005)。
3. Tompa, P. 本质无结构蛋白质中结构与功能的相互作用. *FEBS Lett.***579**, 3346–3354 (2005)。
4. Uversky, V. N. 过度拥挤环境中的内在无序蛋白：无膜细胞器、相分离与内在无序性. *Curr. Opin. Struct. Biol.***44**, 18–30 (2017)。
5. Watson, J. L. 等。利用 RFdiffusion 对蛋白质结构与功能进行从头设计。《自然》<https://doi.org/10.1038/s41586-023-06415-8>(2023)。
6. Pritisanac, I. 等人。《人类内在无序蛋白质组的功能图谱》。预印本发布于[bioRxiv://doi.org/10.1101/2024.03.15.585291](https://doi.org/10.1101/2024.03.15.585291)（2024年）。
7. Tompa, P. & Fuxreiter, M. 模糊复合物：蛋白质-蛋白质相互作用中的多态性与结构无序性. *Trends Biochem. Sci.***33**, 2–8 (2008)。
8. Bradbury, A. & Pluckhun, A. 《可重复性：研究中所用抗体的标准化》。《自然》**518**卷，第 27–29 页（2015 年）。

9. Baker, M. 可重复性危机：将责任归咎于抗体。《自然》**521**, 274–276 (2015)。

10. Sahtoe, D. D.等.通过从头折叠片层延伸靶向转铁蛋白受体。《美国国家科学院院刊》**118**, e2021569118 (2021)。

11. Sahtoe, D. D.等人.淀粉样蛋白生成肽捕获剂的设计。《Nat. Chem. Biol.》<https://doi.org/10.1038/s41589-024-01578-5>(2024)。

12. Vazquez Torres, S. 等人。生物活性螺旋肽高亲和力和结合体的从头设计。《Nature》**626**, 435–442 (2024)。

13. Wu, K.等人.通过超螺旋匹配从头设计模块化肽结合蛋白。《自然》**616**, 581–589 (2023)。

14. Dosztanyi, Z., Csizsmok, V., Tompa, P. & Simon, I. IUPred: 基于预估能量含量预测蛋白质的非结构化区域的网络服务器。《Bioinformatics》**21**, 3433–3434 (2005)。

15. Erdos, G., Pajkos, M. & Dosztanyi, Z. IUPred3: 基于明确实验注释增强且结合进化保守性可视化的蛋白质无序性预测。《Nucleic Acids Res.》**49**, W297–W303 (2021)。

16. Drozdetskiy, A., Cole, C., Procter, J. & Barton, G. J. JPred4: 一种蛋白质二级结构预测服务器。《Nucleic Acids Res.》**43**, W389–W394 (2015)。

17. Arai, M., Sugase, K., Dyson, H. J. & Wright, P. E. 本征无序蛋白的构象倾向性会影响其结合与折叠机制。《Proc. Natl Acad. Sci. USA》<https://doi.org/10.1073/pnas.1512799112>(2015)。

18. Roberts, A. N.等人.与2型糖尿病相关的肽——胰淀素的分子与功能特性研究。《美国国家科学院院刊》**86**, 9662–9666 (1989)。

19. Westermark, P. 朗格汉斯岛中的淀粉样蛋白：相关思考及若干历史背景。《Ups. J. Med. Sci.》**116**, 81–89 (2011)。

20. DeLisle, C. F., Malooley, A. L., Banerjee, I. & Lorieau, J. L. 胶束中的前胰岛淀粉样多肽包含一个螺旋状前激素片段。《FEBS J.》**287**, 4440–4457 (2020)。

21. Patil, S. M., Xu, S., Sheftic, S. R. & Alexandrescu, A. T. 胶束结合态人胰淀素的动态 α -螺旋结构。《J. Biol. Chem.》**284**, 11982–11991 (2009)。

22. Dunker, A. K.等.内在无序蛋白。《分子图模型杂志》**19**, 26–59 (2001)。

23. He, J., Dai, J., Li, J., Peng, X. & Niemi, A. J. 人类胰岛淀粉样多肽结构景观的若干特征。《J. Chem. Phys.》**142**, 045102 (2015)。

24. Dauparas, J.等人.基于 ProteinMPNN 的鲁棒性深度学习蛋白质序列设计。《科学》**378**, 49–56 (2022)。

25. Jumper, J.等人.利用 AlphaFold 实现高精度蛋白质结构预测。《自然》**596**, 583–589 (2021)。

26. Bennett, N. R.等。利用深度学习优化从头蛋白质结合体设计。《自然通讯》**14**, 2625 (2023)。

27. 魏 Y., Quan L., 周 T., 杜 G. & 江 S. 不同 C-肽水平与胰岛素胰岛素剂量之间的关系。《Nutr. Diabetes》**11**, 7 (2021)。

28. Iqbal, S., Jayyab, A. A., Alrashdi, A. M. & Reverte-Villarroya, S. 的预测能力 C-肽在鉴别1型糖尿病与2型糖尿病中的应用：系统综述与荟萃分析。《Endocr. Pract.》**29**, 379–387 (2023)。

29. Munte, C. E., Vilela, L., Kalbitzer, H. R. & Garratt, R. C. 人胰岛素原 C 肽的溶液结构。《FEBS J.》**272**, 4284–4293 (2005)。

30. Cheng, A. W.等人.利用 CRISPR-on——一种 RNA 引导的转录激活系统——实现内源基因的多重激活。《Cell Res.》**23**, 1163–1171 (2013)。

31. Reidt, W., Wur, R., Wanieck, K., Chu, H. H. & Puchta, H. 乳腺癌相关基因 BARD1 的一个同源基因参与植物的 DNA 修复。《EMBO J.》**25**, 4326–4337 (2006)。

32. Yamaguchi, A. & Takanashi, K. FUS 与核基质相关蛋白 SAFB1 及 Matrin3 相互作用，从而调控剪接及配体介导的转录。《Sci. Rep.》**6**, 35195 (2016)。

33. Yang, P.等人.G3BP1 是一种可控的开关，可触发相分离以组装应激颗粒。《Cell》**181**, 325–345.e28 (2020)。

34. Aguzzi, A., Sigurdson, C. & Heikenwaelder, M. 朊病毒发病机制的分子机制。《Annu. Rev. Pathol.》**3**, 11–40 (2008)。

35. Scheckel, C. & Aguzzi, A. 朊病毒、朊样蛋白及蛋白质错误折叠疾病。《Nat. Rev. Genet.》**19**, 405–418 (2018)。

36. Prusiner, S. B. 新型蛋白质类感染性颗粒引发羊瘙痒病。《科学》**216**, 136–144 (1982)。

37. Prusiner, S. B., Groth, D. F., Bolton, D. C., Kent, S. B. & Hood, L. E. 一种主要瘙痒症肽蛋白的纯化与结构研究。《Cell》**38**, 127–134 (1984)。

38. Bolton, D. C., McKinley, M. P. & Prusiner, S. B. 鉴定出一种与瘙痒病病原体共纯化的蛋白质。《科学》**218**, 1309–1311 (1982)。

39. Ambadi Thody, S., Mathew, M. K. & Udgaonkar, J. B. 哺乳动物肌蛋白的聚集机制及与膜相互作用研究。《Biochim. Biophys. Acta Biomembr.》**1860**, 1927–1935 (2018)。

40. Minezaki, Y., Homma, K. & Nishikawa, K. 人类质膜蛋白的内在无序区优先分布于胞质区段。《J. Mol. Biol.》**368**, 902–913 (2007)。

41. De Biasio, A.等.人类单次转运型 I 蛋白细胞内区内在无序性的分布：以 Notch 配体 Delta-4 为例。《J. Proteome Res.》**7**, 2496–2506 (2008)。

42. Leonard, W. J., Lin, J.-X. & O'Shea, J. J. γ (c) 细胞因子家族：从基础生物学到治疗应用。《Immunity》**50**, 832–850 (2019)。

43. Guo, H.-B.等学者指出,AlphaFold2 模型表明蛋白质序列同时决定了其结构与动力学特性。《Sci. Rep.》**12**, 10696 (2022)。

44. Shi, J.等.用于测定血清甲状腺球蛋白的可分配 LC-MS/MS 分析方法。《J. Mass Spectrom. Adv. Clin. Lab.》**26**, 28–33 (2022)。

45. Hoofnagle, A. N., Becker, J. O., Wener, M. H. & Heinecke, J. W. 采用免疫亲和肽富集法与串联质谱法定量检测低丰度血清蛋白——甲状腺球蛋白。《Clin. Chem.》**54**, 1796–1804 (2008)。

46. Hull, R. L., Westermark, G. T., Westermark, P. & Kahn, S. E. 胰岛淀粉样蛋白：2 型糖尿病发病机制中的关键因素。《J. Clin. Endocrinol. Metab.》**89**, 3629–3643 (2004)。

47. Asthana, S., Mallick, B., Alexandrescu, A. T. & Jha, S. IAPP 在 II 型糖尿病研究中：关于结构、分子相互作用及疾病机制的基础研究揭示了潜在的干预策略。《Biochim. Biophys. Acta Biomembr.》**1860**, 1765–1782 (2018)。

48. Clark, A. & Nilsson, M. R. 胰岛淀粉样变性：是胰岛功能障碍的并发症，还是2型糖尿病的病因学因素？《Diabetologia》**47**, 157–169 (2004)。

49. Huang, B.等人设计了可诱导内吞作用的蛋白质，此类蛋白质可降解靶标并放大信号。《自然》**638**, 796–804 (2025)。

50. Ahn, G.等.利用与去唾液酸糖蛋白受体结合的 LYTACs 实现靶向蛋白降解。《Nat. Chem. Biol.》**17**, 937–946 (2021)。

51. Wu, K.等人.《本征无序区结合蛋白的设计》。《科学》**389**, eadr8063 (2025)。

出版者注Springer Nature 对于已发表地图中的司法管辖权主张及机构隶属关系保持中立立场。



开放获取本文采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议授权，该协议允许任何

只要您向原作者及来源提供适当署名、提供指向知识共享许可协议的链接，并标明您是否对许可材料进行了修改，则允许您以非商业目的，通过任何媒介或格式进行分享、分发及复制。但根据本许可协议，您无权分享基于本文或其部分内容改编的衍生材料。除非材料旁的署名说明另有规定，本文中的图像或其他第三方材料均已包含在本文的知识共享许可协议中。若相关材料未包含在本文的知识共享许可协议中，且您的预期用途不受法定法规许可或超出许可范围，则您需直接向版权持有人获取许可。如需查看本许可协议副本，请访问<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>。

© 作者 2025

基于序列输入 RFdiffusion 的绑定器设计

针对每个靶标，仅使用靶标的序列输入，通过 RFdiffusion (v1.1.0) 生成约 10,000–50,000 个扩散设计。随后，利用 ProteinMPNN (v1.0.1)²⁴ 对所得骨架库进行序列设计，继而采用 AF2 + 初始猜测²⁶流程。初始猜测是指：将提供给模型的蛋白质结构作为初始猜测，首先将其转换为 AlphaFold 原子坐标；随后将这些坐标连同标准模型输入一并传入 AlphaFold Model Runner。在 AlphaFold 代码库中，首次循环时，prev_pos 变量会被初始化为输入的 AlphaFold 原子坐标，而非采用全零初始化的标准方式²⁶。最终设计均根据界面 pAE_interaction 与 pLDDT 进行筛选。结合蛋白与靶标间的相互作用 pAE (pAE_interaction) 用于评估预测界面的置信度：pAE_interaction 值越低，表明两种蛋白质相对定位的置信度越高；而每个残基的 pLDDT 分数则用于衡量 AF2 对结合蛋白局部结构的置信度。此外，针对 AF2 单体，仅使用结合剂序列进行筛选，依据结合剂的单体 pLDDT 值及其与结合剂设计模型的 RMSD 值进行过滤（补充表 2）。随后，运行 FastRelax 以获取 Rosetta 相关指标⁵²。所得结合剂继而根据以下标准进一步筛选：contact_molecular_surface⁵³、ddG⁵⁴、SAP 评分⁵⁵ 以及氢键数量。这些特定筛选标准经过审慎选择，最终将每个靶标的候选设计数压缩至 48–96 个。

用于优化结合剂的双向局部扩散

部分扩散技术允许输入结构仅接受最多用户指定的时间步长内的噪声扰动，而非执行完整的噪声生成流程。因此，去噪轨迹的起始点并非随机分布，而是包含关于输入分布的信息——该信息可生成在结构上与输入结构相似的去噪结果。与仅改变结合体构象而保持目标结构固定的单侧定向部分扩散不同，双侧部分扩散可同步实现目标结构与结合体的构象变化。输入设计在总时长为 50 个时间步长的噪声生成流程中，先接受 5–25 个时间步长的噪声扰动，随后进行去噪处理。针对每个目标结构，共生成约 5–50,000 个经部分扩散处理的设计方案。最终获得的骨架结构库均采用 ProteinMPNN²⁴ 进行序列设计，继而使用 AF2 + 初始猜测²⁶ 进行优化。所得设计方案均采用与前述序列输入扩散流程相同的过滤方法进行筛选。

二级结构规范

为实现对目标区域二级结构（而非三维坐标）的指定，我们训练了一个改进版的 RFdiffusion 模型，该模型允许在指定区域序列的同时指定其二级结构。训练策略基本沿用了先前 RFdiffusion 模型训练时所采用的方案^{5,12}，并进行了若干调整。具体总结如下。

关于“基础”RFdiffusion 训练的概述，Rfdiffusion⁵ 是一种去噪扩散概率模型，该模型基于 RoseTTAFold 结构预测模型^{25,56} 进行微调。在 RFdiffusion 中，采用蛋白质主链的 N-Ca-C 帧表示（平移与旋转）^{25,57}；在超过 200 个离散时间步内，这些主链帧遵循预设的前向去噪流程被引入噪声，使其分布与随机分布无法区分（平移采用三维高斯分布，旋转采用均匀 SO(3) 分布）。RFdiffusion 的训练目标是为逆转此去噪过程，在预测的每个时间步（从随机采样的平移与旋转起始）预测真实的 (X0) 蛋白质结构。连续预测结果通过推理轨迹实现“自条件化”

更新，而均方误差损失则用于最小化前向与反向过程间的误差。训练细节详见 Watson 等人⁵ 的研究。

为实现对目标分子二级结构指定能力的改进——类似于最初为蛋白质结合体设计而优化的 RFdiffusion 模型——本研究中 RFdiffusion 模型的训练分为两类：50% 的训练时间使用来自 PDB 数据库、长度小于 384 个氨基酸的单链结构，另外 50% 的训练时间使用异源复合体结构。在后一种情况下，将其中一条链（长度小于 250 个氨基酸）指定为“结合体链”，并在必要时将另一条“目标链”沿界面区域进行径向裁剪（截至 384 个氨基酸长度，即结合体链残基的总长度）。对于单链案例，20% 的训练时段对完整主链进行噪声处理；其余 80% 的时段则对蛋白质主链的 20%–100% 区域进行噪声处理。对于异源复合体案例，则对整个结合体链进行噪声处理。此外，与最初为蛋白质结合体设计训练的 RFdiffusion 模型不同，本模型中最多 50% 的噪声化单体结构在其噪声区域提供了序列信息；对于异源复合体案例，最多 50% 的目标链主链同样被噪声化，但其序列仍提供给 RFdiffusion 模型。这一设计使得 RFdiffusion 模型在缺乏三维结构信息的情况下，仍能以目标链的序列作为条件进行训练。

为在未提供三维坐标时仍能指定目标蛋白质的二级结构，本研究采用与 Watson 等人⁵ 所述完全一致的方式，向 RFdiffusion 提供二级结构及“区块邻接性”⁵ 信息。简言之：50% 的情况下，RFdiffusion 接收目标蛋白质链或异源复合物的（部分掩码；0–75%）二级结构；另外 50% 的情况下，则接收该蛋白质链或异源复合物的（独立采样）（部分掩码；0–75%）区块邻接性信息。此外，在异源复合物示例中，另有 50% 的情况下，整个链间区块邻接性均被掩码。此举使 RFdiffusion 能够以目标蛋白质的（部分）预先指定的二级结构（及/或邻接性信息）作为条件进行训练。此版本的 RFdiffusion 共训练了七个 epoch。

为通过二级结构约束利用 RFdiffusion 设计结合体，针对每个靶标，均通过将该靶标的序列及附加二级结构约束输入至模型，生成约 10,000 个扩散设计。随后，利用 ProteinMPNN²⁴ 对所得骨架结构库进行序列设计，继而采用 AF2 + 初始猜测²⁶ 进行优化。最终设计均按与前述序列输入扩散流程相同的方式进行筛选。

VP48 结合剂设计的骨架延伸结构

在设计阶段，并非所有设计方案都能为目标序列的完整区域（尤其是环状区域）提供足够的相互作用。为探索并引导 RFdiffusion 在特定区域周围增强相互作用，我们根据上述标准及人工筛选，从首轮设计阶段中选取了 20 个通过筛选的 AF2 设计复合物。针对每个基础设计，我们要求 RFdiffusion 从 N 端、C 端或两端（取决于环状区域的位置）延伸 10–20 个氨基酸以扩展结合蛋白主链。此操作采用原始 RFdiffusion 研究⁵ 中发布的 inpaint 工具包完成。每次运行执行 2,000 个设计，随后采用前述相同的 MPNN 与 AF2 预测流程。

计算过滤

针对每项设计 campaign，均调整了精确的指标阈值，以筛选出可订购的候选集，但主要关注以下条件：界面 pAE_interaction < 10、pLDDT > 90、氢键数量 > 11、RMSD < 0.5、sap 分数 < 45 以及 Rosetta ddG < -40（参考文献 26）。

计算时间与硬件使用量

非典型结合体设计任务中，生成一个约含 80–150 个残基的结合体时，使用单个 NVIDIA RTX2080 或 A4000 GPU、一个 CPU 核心及约 8 GB 内存，每个主链设计的计算时间约为 25–30 秒。随后使用 ProteinMPNN 进

行的序列设计步骤则显著更快且资源需求更低，在标准CPU（如Intel Xeon E5-2680）上，每个主链的设计时间不足0.5秒。

设计结合物的基因构建

所设计的蛋白质序列已针对*大肠杆菌*中的表达进行了优化。编码设计序列的线性DNA片段（eBlocks, Integrated DNA Technologies）均带有适用于Golden Gate克隆的突出端，可将其克隆至LM670载体（Addgene #191552）中，从而实现*大肠杆菌*中的蛋白质表达。LM670是一种改良型表达载体，包含卡那霉素抗性基因、位于BsaI酶切位点之间的ccdB致死基因，以及C端六组氨酸标签（通常称为His标签）。

结合筛选

对于除amylin-68n部分扩散设计（图2a）之外的所有设计进行筛选时，采用BLI法对设计进行筛选（方法细节如下所述）。将编码结合蛋白设计序列的线性基因片段通过Golden Gate组装法克隆至LM670载体中。结合蛋白的Golden Gate亚克隆反应在96孔PCR板中以4 μ l反应体积进行。随后取1 μ l反应混合液转化至化学感受态表达菌株（BL21(DE3)）中。在100 μ l SOC培养基中恢复1小时后，将转化后的细胞悬液直接转移至含900 μ l含卡那霉素LB培养基的96深孔板中。于37 $^{\circ}$ C过夜培养后，取90 μ l生长培养液接种至含900 μ l自诱导培养基（经高压灭菌的TBII培养基，添加卡那霉素及mM MgSO₄，1 $\times$ 5,052）的96深孔板中。再次过夜培养（37 $^{\circ}$ C 6小时，随后30 $^{\circ}$ C继续培养18小时），通过离心（4,000g，15分钟）收集细胞。将细菌置于200 μ l裂解缓冲液（1 $\times$ BugBuster (70921-4, Millipore)）中裂解15分钟。使用0.1 mg·ml⁻¹的DNAse，以及每50 ml培养液中加入1片Pierce蛋白酶抑制剂片剂。裂解液经4,000g离心10分钟后澄清，随后用镍磁珠（L00295, Genscript；洗涤缓冲液：25 mM Tris pH 8.0、300 mM氯化钠及30 mM咪唑；洗脱缓冲液：25 mM Tris pH 8.0、300 mM氯化钠及400 mM咪唑）进行纯化。洗脱液直接进行BLI检测，最终浓度约为1 μ M。呈现结合信号的样品随后通过滴定法进行BLI分析。

对于amylin-68n，部分扩散法制备的蛋白均采用上述相同方法进行表达与纯化。除上述蛋白外，还将表达与sfGFP融合的目标肽（无His标签）的质粒转化至BL21(DE3)细胞中，并将过夜培养物置于含卡那霉素的5 ml LB培养基中继续培养。在37 $^{\circ}$ C、250 rpm条件下过夜培养后，将生长培养物接种至50 ml自诱导培养基中，再次于37 $^{\circ}$ C、250 rpm条件下培养过夜。随后通过离心（4,000g，15分钟）收集细胞，并重悬于20 ml裂解缓冲液（25 mM Tris-HCl、150 mM 氯化钠、0.1 mg·ml⁻¹溶菌酶、10 μ g·ml⁻¹ DNase I及1 mM PMSF）中。取每种结合蛋白的裂解液各100 μ l，与100 μ l含sfGFP的目标肽裂解液混合，室温孵育15分钟，以实现共裂解及目标肽与结合蛋白的结合。将混合裂解液直接上样至预先用Tris洗涤缓冲液平衡过的96孔滤板中装有100 μ l Ni-NTA琼脂糖树脂的层析柱。上样及流穿液收集后，彻底洗涤树脂，最后用含300 mM咪唑的200 μ l Tris洗脱缓冲液洗脱目标蛋白。所有洗脱液在进行尺寸排阻色谱前，均使用96孔0.22 μ m滤板（203940-100, Agilent）进行无菌过滤。随后，通过sfGFP与His标签结合蛋白的共洗脱，分析蛋白结合剂对靶标的结合能力。高效液相色谱（HPLC）分析采用Agilent HPLC系统（Agilent 1260 Infinity II液相色谱系统）完成。共裂解液在Superdex200 Increase 5/150 GL色谱柱（28990945, Cytiva）上运行，缓冲液为25 mM Tris-HCl及150 mM氯化钠。为评估靶标与结合蛋白之间的结合相互

作用，我们使用395 nm吸光度波长监测sfGFP的洗脱曲线，同时以280 nm波长同步测定总蛋白含量，从而确定395 nm与280 nm波长区间内的重叠程度，该重叠程度可反映结合相互作用的存在。

中规模蛋白质表达与纯化

为进一步验证，将初始筛选结果以50 ml规模通过自动诱导方式表达约24小时，其中前6小时培养物在37 $^{\circ}$ C条件下培养，剩余时间则在22 $^{\circ}$ C条件下培养。培养物以4,000g离心10分钟后，重悬于约20 ml裂解缓冲液（25 mM Tris-HCl、150 mM 氯化钠、0.1 mg·ml⁻¹溶菌酶、0.01 mg·ml⁻¹ DNase、1 mM PMSF，以及每50 ml培养物添加1片Pierce蛋白酶抑制剂片剂）中。采用四针头超声仪进行超声处理，总时长5分钟，以80%振幅进行10次脉冲通/停处理。所得裂解液经14,000g离心30分钟澄清后，将裂解液上清液直接上样至预先平衡过的1 ml Ni-NTA琼脂糖树脂层。上样及流穿液收集后，彻底洗涤树脂层，随后用含400 mM咪唑的洗脱缓冲液洗脱样品。洗脱完成后，将蛋白样品过滤，并在室温条件下通过配备自动进样器的Akta pure系统，使用Superdex S75 Increase 10/300 GL色谱柱进行分析。尺寸排阻色谱运行缓冲液为25 mM Tris-HCl与150 mM 氯化钠，pH值为8。蛋白质浓度采用NanoDrop分光光度计（Thermo Scientific）在280 nm波长下通过吸光度测定，并依据其从氨基酸序列中获取的消光系数与分子量进行计算。

BLI 结合实验

BLI实验在Octet Red96(ForteBio)仪器上进行，使用链霉亲和素包被的探针头（18-5019, Sartorius）。缓冲液包含1X HBS-EP+缓冲液（BR 100669, Cytiva），并补充了0.1% w/v的牛血清白蛋白。在加载靶标前，每个设计均与未加载探针头进行结合测试。对于生物素化靶蛋白，将50 nM浓度加载至探针头上50秒，随后进行60秒的基线测量。加载后，所有设计均经历60秒基线测量、300–1,200秒结合阶段以及200–800秒解离阶段。未加载探针头的基线测量值从相应加载探针头的测量值中扣除。阳性结果被保留用于后续滴定实验，其中浓度、结合及解离时间均根据单点筛选获得的表观亲和力确定。采用全局动力学拟合来determine K_d 值。

在所设计结合剂的特异性测试中，大多数结合剂的终浓度分别为2、0.667和0.222 μ M；VP48的终浓度分别为0.833、0.277和0.093 μ M；BRCA1_ARATH-35与FUS-40的终浓度分别为5、2和0.555 μ M。

圆二色谱实验

对于圆二色谱实验，将样品溶液用25 mM Tris-HCl及150 mM氯化钠稀释至0.4 mg·ml⁻¹。光谱数据使用JASCO J-1500圆二色谱分光光度计采集。热熔融分析在25 $^{\circ}$ C至95 $^{\circ}$ C温度区间进行，并在222 nm波长处测定圆二色谱值。所有报道的测量结果均采集于仪器线性范围内。

通过LC-MS/MS分析的胰淀素亲和富集

微珠制备。通过将每种胰淀素靶向结合剂（amylin-68n）与顺磁性M280对甲苯磺酸活化微珠（Invitrogen）偶联，制备了抗胰淀素结合剂包被微珠。每个样品反应中，将1 μ g结合剂与225 μ g微珠偶联。微珠用含0.01%牛血清白蛋白（BSA）的0.2 M Tris溶液封闭，以尽量减少非特异性相互作用。另设未偶联结合剂的微珠用于定量非特异性结合。未偶联结合剂的ABSA封闭微珠用作阴性对照，而偶联抗-gpvgpsppgk（GPVG）肽单克隆抗体的微珠则用作亲和结合步骤的阳性对照。

样品制备。人胰淀素肽（非酰胺化）购自Anaspec公司，并在二甲基亚砜（DMSO）中重新配制成为2 mg·ml⁻¹的溶液。将次级肽储备液（用含5%乙腈、0.1%甲酸及0.01% BSA的水溶液稀释至50 μM）用二硫苏糖醇（终浓度10 mM）还原，再用碘乙酰胺（终浓度30 mM）烷基化。过量碘乙酰胺用额外添加的二硫苏糖醇（终添加浓度5 mM）淬灭。随后用稀释溶剂将该溶液稀释至10 μM工作储备液浓度。取适量工作储备液分装至1.5 ml LoBind管中，并于-20 °C保存以避免反复冻融循环。

人体样本。人体血浆样本由来自华盛顿大学医学中心各临床实验室的经去标识化处理的剩余临床样本混合而成。使用此类去标识化处理的剩余临床样本已获华盛顿大学人体受试者管理部门审核批准（STUDY 00013706）。

亲和富集实验。采用三种偶联磁珠（amlin-68n、非靶向结合磁珠及BSA 封闭磁珠），在含0.1% chaps 的PBS 缓冲液及混合正常人EDTA 抗凝血浆中开展胰淀素捕获实验。

样品制备方法如下：将烷基化胰淀素工作储备液分别加入100 μl PBS–chaps或混合血浆中，使其终浓度达到20 nM。随后向每个样品中加入额外的PBS–chaps，接着加入偶联磁珠。作为阳性对照，每个样品中加入 GPVG 肽及抗 GPVG 单克隆抗体偶联磁珠。将混合液在900 rpm 转速下、室温条件下（使用Eppendorf公司Thermomixer）振荡1小时。弃去上清液，用200 μl PBS–chaps洗涤磁珠两次。随后用50 μl洗脱溶剂（含20%乙酸、10%乙腈、10% DMSO及0.001% BSA的水溶液）在900 rpm转速下、室温条件下振荡8分钟，洗脱结合肽。每种磁珠类型（两种抗胰淀素结合磁珠、一种非靶向结合磁珠及一种BSA封闭磁珠）均在独立样品中进行检测，每种磁珠均设三个重复样本。

样品分析采用LC–MS/MS法进行，使用岛津Nexera LC–XR HPLC 色谱仪与Sciex 6500+三重四极杆串联质谱仪联用，并在多反应监测模式下操作。液相色谱、质谱仪及多反应监测方法的具体参数详见补充表3–5。

数据分析。数据处理使用 Skyline Daily（版本 v23.1.1.459）完成。色谱峰面积通过累加每个肽段所有转换峰的峰面积计算得出。在进行进一步数据处理前，从样品峰面积中扣除空白（洗脱溶剂）进样时观察到的色谱峰面积作为背景值。BSA 和 GPVG 磁珠的信号用于实验的质量控制，并在实验数据处理前进行评估。

共分析了七种样本：

- (1) A 组：将烷基化胰淀素肽直接加标至洗脱溶剂中，该洗脱液作为参考峰面积，用于计算胰淀素肽的 100% 回收率。
- (2) B 组：将经对甲苯磺酸基团磁化活化且偶联了脱靶结合物的磁珠，在添加了烷基化胰淀素的 PBS–chaps 缓冲液中孵育。该阴性对照的峰面积用于定量非特异性结合量。
- (3) C 组：将靶向胰淀素的结合剂与顺磁托西尔活化微球偶联后，置于添加了烷基化胰淀素的 PBS–chaps 溶液中孵育。利用这些样品的峰面积，定量评估通过亲和富集法回收胰淀素的百分比。
- (4) D 组：将一种与顺磁性对甲苯磺酸活化微球偶联的脱靶结合剂与未加标血浆共同孵育。该阴性对照的峰面积用于定量微球与血浆成分结合所产生的非特异性信号。
- (5) E 组：将靶向胰淀素的结合剂与顺磁托苏尔活化微球偶联后，与未加标

血浆共同孵育。从这些样本中测得的峰面积用于定量结合剂与血浆成分结合所产生的非特异性信号（即假设正常血浆中不含非酰胺化胰淀素）。

- (6) F 组：将偶联有顺磁性对甲苯磺酸活化微球的脱靶结合剂与加标血浆共同孵育。该阴性对照的峰面积用于定量非特异性结合。
- (7) G 组：将靶向胰淀素的结合剂与顺磁托苏尔活化微球偶联后，与加标血浆共同孵育。利用这些样本的峰面积，定量评估通过亲和富集法对胰淀素的回收率。

每种粘合剂包覆微珠的回收率均采用补充材料中提供的公式 (1) 计算得出，并使用 Graph Pad Prism 8 软件对各种粘合剂包覆微珠的回收率进行分析。

SSM 文库的制备

对所有设计进行了饱和诱变（SSM）实验，以更深入地了解肽结合模式。由于CP-35具有复杂的结构以及可获得的高质量 SSM 数据，因此选择其进行详细分析。针对CP-35，我们制备了一个涵盖全部159个氨基酸的 SSM 文库。随后，将SSM文库中芯片合成的DNA寡核苷酸扩增后，与去线性化的pETCON3载体一同转化至EBY100酵母中。每个 SSM 文库首先进行表达分选，在此过程中，因芯片合成缺陷或重组错误而产生的低质量序列被过滤掉。收集到成功表达设计突变体的酵母群体后，重新培养并进行下一轮肽结合分选。首先以1 μM浓度的CP进行两轮带亲和性分选，随后分别以200 nM、40 nM、8 nM、1.6 nM及0.32 nM浓度的CP进行一轮无亲和性分选。收集与肽结合的酵母群体，并使用Ilumina NextSeq试剂盒进行测序。鉴定出各突变体，并将其与表达文库中的突变体进行比较。采用富集分析来鉴定有益突变体，并为解读肽结合模式提供信息。对于每个突变体，测量了在五个浓度递减的分选步骤中，每个步骤中收集的细胞比例。计算了分选浓度50——即收集到50%表达细胞的浓度值——并将该值绘制成热图，用于 SSM 分析。

X射线晶体学

我们尝试解析所有设计样本的结构，但仅胰淀素与 G3BP1 复合物成功结晶。

结晶实验采用悬滴气相扩散法进行。

初始结晶试验采用96孔板格式，在20 °C条件下，以200 nl的液滴形式进行设置。

使用SPT Labtech公司的Mosquito LCP制备结晶板，随后采用 UVEX 显微镜及JAN Scientific公司的UVEXPS-256进行成像。对于amylin-22，在pH 6、含30% w/v PEG 1000的0.1 M琥珀酸、一水合磷酸氢钠与甘氨酸混合溶液中形成衍射级晶体。对于G3BP1-11，在0.05 M二水合氯化钙、0.1 M Bis-Tris（pH 6.5）及30% v/v聚乙二醇单甲醚550溶液中出现衍射级晶体。对于amylin-18_{ap}，则在3.2 M硫酸铵与0.1 M柠檬酸盐（pH 5.0）溶液中形成衍射级晶体。

对于amylin-18_{ap}和amylin-22_{ap1}，衍射数据是在国家同步辐射光源II的17-ID-1光束线（AMF）上采集的。对于G3BP1-11，衍射数据是在先进光源的821光束线上采集的。X射线强度及数据处理均使用 XDS⁴²进行评估与整合，并在CCP4程序套件⁴³中采用Pointless/Aimless进行合并与缩放。结构测定及初始相位精修均通过Phaser（v2.5.0）⁴⁴进行分子置换完成，所用模型为针对各结构设计的模型。分子置换后，使用phenix.

autobuild对模型进行优化, 设置rebuild-in-place为false, 并采用模拟退火算法。结构精修在Phenix (v1.21.1_5286)⁴⁵中完成。模型构建使用Coot (v0.9.8.7)⁴⁶进行。最终模型通过Molprobit (v4.5.2)⁴⁷进行评估。数据收集与精修统计结果已记录于扩展数据表1中。本文中报告的数据、原子坐标及结构因子均已存入 PDB 数据库 (<http://www.rcsb.org/>), 其登录号分别为9CC5、9CC6及9NZH。

我们使用 PyMOL (v2.4.0) 和 UCSF Chimera (v1.14) 来生成图表。

细胞培养

HeLa 细胞 (购自美国模式培养物集存库) 在 DMEM 培养基 (11965-092, Gibco) 中, 于37 °C、含5%CO₂的湿润气氛下培养, 并补充10% (v/v) FetalClone II血清 (SH3006603, Cytiva) 及1%青霉素-链霉素 (15140122, Thermo Fisher)。

CRISPR-Cas9 介导的 IL2RG 基因敲除

使用Synthego公司的Gene Knockout kitV2, 采用靶向IL-2RG的多向导RNA及单向导RNA (向导RNA 1: cauaccaaauaauagcagagug; 向导RNA 2: UCGAGU acaugaauugcacu; 向导RNA 3: gaaacacugaggagucagu), 制备了IL2RG基因敲除HeLa细胞池。随后, 按照SE Cell Line 4D-Nucleofector X KitS (V4XC-1032, Lonza) 的操作流程, 使用Lonza 4DX仪器上的CN-114核转染程序, 递送单向导RNA与Cas9以4.5:1比例组成的核糖核蛋白复合物。

瞬时转染

用于 binder-mScarlet、IL-2RG-eGFP 及其他 target-eGFPmito-tag 的质粒均由 Genscript 公司合成并克隆, 或由本实验室自行构建。将 HeLa 细胞以 70–80% 汇合度接种于配备 18 个孔的腔室盖玻片 (81816, ibidi) 中。与此同时, 按照制造商提供的操作方案, 使用 Lipofectamine 3000 转染试剂 (L3000008, Thermo Fisher) 对 HeLa 细胞进行反向转染。

荧光成像

使用商用 OMX-SR 系统 (GE Healthcare) 获取四色3D图像。采用Excitation波长为488 nm和568 nm的Toptica二极管激光器。发射光通过三台独立的 PCO . edgesCMOS相机采集, 所用物镜为Olympus ×60 1.42 NA planapochromat油浸物镜。图像尺寸均为512 × 512像素, 像素尺寸为6.5 μm, 未进行像素合并。图像采集由AcquireSR采集控制软件管理。Z轴堆栈以250 nm的步长采集。图像在SoftWoRx 7.0.0 (GE Healthcare) 中使用比率法及200 nm噪声滤波进行去卷积处理。不同颜色通道的图像则在SoftWoRx中使用基于金网格配准载玻片 (GE Healthcare) 生成的参数进行配准。

为了对应激颗粒进行成像, 细胞先用FluoroBrite DMEM 成像培养基洗涤两次, 随后在相同培养基中于室温暗处进行成像。落射荧光成像使用Yokogawa CSU-X1旋转培养皿共聚焦显微镜完成, 配备Lumencor Celesta光引擎 (含七条激光线: 408、445、473、518、545、635及750 nm) 或Nikon LUN-F XL激光发射器 (含四条固态激光器: 405、488、561及640 nm), 搭配×40/0.95 NA物镜或×60/1.4 NA油浸物镜, 以及Hamamatsu ORCA-Fusion科学CMOS相机; 所有设备均由NIS Elements 5.30软件 (Nikon) 控制。使用的激光与滤光片组合 (中心波长/带宽) 如下: GFP 使用473 nm激发光及525/36 nm发射光; RFP 使用545 nm激发光及605/52 nm发射光。所有通道的曝光时间均为500 ms, 未设置发射增益, 也未添加中性密度滤光片。所有落射荧光实验均使用Imag-eJ (v1.54p) 进行分析。明场图像则使用ZOE荧光细胞成像仪 (Bio-Rad) 采集。

ThT 荧光检测法

将处于不同生长阶段 (0、3及24小时) 的胰淀素原纤维与ThT以1:1的摩尔比充分混合, 随后加入含有不同类型及浓度结合剂 (amylin-75、amylin-36、amylin-22及amylin-68n) 的96孔板中。样品随后在37 °C条件下, 以600 rpm转速进行轨道振荡孵育1–18小时。ThT荧光信号分别采用ThermoVarioskan Flash多通道微孔板读数仪 (0及3小时) 或Perkin Elmer EnSight多功能微孔板读数仪 (24小时) 进行检测, 激发波长为440 nm, 发射波长为482 nm。

NS-EM 实验

将 NS-EM 样品滴加至刚经辉光放电处理的碳膜铜载网上, 孵育 1 分钟, 随后用滤纸吸除过量样品。接着, 将载网置于 2% (w/v) 乙酸铀酰溶液中染色 1 分钟, 再吸除过量乙酸铀酰。最后, 使用 Tecnai Spirit 透射电子显微镜 (FEI) 在 120 kV 加速电压下对载网进行观察。

胰淀素单体与纤维的溶酶体转运

HEP3B 细胞 (取自美国模式培养物集存库) 被接种于八孔 Labtek 载玻片上过夜。在处理当天, 将生物素标记的胰淀素单体或纤维与 Alexa Fluor 647 标记的链霉亲和素 (Thermo Fisher) 以 500 nM 浓度复合。随后, 这些复合物分别与胰淀素-36 或胰淀素-36-EndoTags 预复合, 并将细胞与该复合物共孵育 20 小时。接着, 用 4% 多聚甲醛固定细胞, 进行透化处理, 并用 LAMP1 单克隆抗体 (H4A3)、Alexa Fluor 488 (MA5-18121, Thermo Fisher; 稀释比例 1:200)、山羊抗小鼠 IgG (H + L) 交叉吸附二抗、Alexa Fluor 488 (A-11001, Thermo Fisher; 稀释比例 1:500) 染色, 最后用 DAPI 复染。细胞经 DPBS 洗涤后, 使用 NikonA1R 共聚焦显微镜, 配备 Plan Fluor ×60、1.30 NA 油镜进行成像。激光设置如下: 405 nm 紫色激光、488 nm 蓝色激光及 639 nm 红色激光。通过流式细胞术对内化胰淀素纤维 (左) 及单体 (右) 进行定量分析, 所用软件为 GraphPad Prism 8。流式细胞检测在 Attune NxT 流式细胞仪 (Thermo Fisher) 上完成。数据采用 FlowJo (v9) 软件进行分析。FACS 连续设门/分选策略如补充图 1 所示。

相位扫描

采用 PhaseScan⁵⁸ 进行的液滴微流控实验均按照先前文献^{59,60}所述方法进行。

实验在生理条件下进行, 使用150 mM氯化钾和50 mM Tris-HCl (pH 7.4)。在所有实验中, 溶液均添加了2% w/v的PEG 10 K (Thermo Fisher Scientific)。将G3BP1-emerald蛋白从1 M氯化钾和50 mM Tris (pH 7.4) 的储备溶液中稀释, 制备出10 μM的生理缓冲液溶液。此外, 还制备了结合蛋白G3BP1-11的储备溶液, 浓度为20 μM, 溶剂为生理缓冲液。另制备了200 ng·μl⁻¹的polyRNA (Merck) 溶液, 并用3 μM Alexa Fluor 647标记, 用于浓度测定。在微流控实验中, 使用了四种含蛋白质、结合蛋白、RNA及缓冲液的水溶液, 以及一种用于液滴生成的油溶液 (HFE-7500机械油, 含1.2% Bio-RAN)。这些溶液通过压力控制泵 (LineUp Flow EZ, Fluigent) 分别导入微流控芯片上的五个独立入口。三种水溶液在到达液滴汇合点前于单一通道内混合, 随后通过流速为100 μl·h⁻¹的油流形成液滴。通过将蛋白质、RNA及缓冲溶液的流速在5–54 μl·h⁻¹范围内调节, 同时保持结合剂流速恒定为21 μl·h⁻¹ (对照组为0 μl·h⁻¹), 即可生成尺寸与结合剂浓度均一致、但蛋

白质与RNA浓度不同的液滴。这些液滴在流经微流控芯片的孵育通道时先孵育4分钟，随后进入更宽的成像腔室——在此区域其流速减缓，从而便于成像。使用配备×10空气物镜（Nikon CFI Plan Fluor）及二向色滤光片组（Cairn Research）的openFrame落射荧光显微镜（Cairn Research）以连续流动模式，每4秒对液滴进行一次成像，同步采集488 nm与647 nm两个波长的信号。通过使单一染料液滴流经芯片，获取串扰校正图像，并利用其余两个通道的荧光信号进行串扰校正。对相分离液滴与均质液滴的显微图像均采用定制Python脚本（Python v3.9.7）进行分析。通过圆形检测识别液滴，并根据形状与半径进行过滤，以排除错误检测结果。针对每个波长，经照明背景扣除后的荧光强度被映射至线性强度-浓度拟合曲线，该曲线由荧光强度相对于储备液浓度的第1至第99百分位数定义。基于人工标注数据训练的卷积神经网络将液滴分类为相分离态或均质态。随后生成相图，其中每个数据点代表单个液滴；颜色编码反映具有相似组成成分的液滴中相分离分类结果的局部平均值，从而在相空间中提供相分离概率的共识性度量。

统计学与可重复性

所有实验（包括图5a, b及图 6a, b 所示实验）均独立重复至少三次，且结果一致。

报告摘要

有关研究设计的更多信息，请参阅本文附带的《Nature Portfolio》报告摘要。

数据可用性

所有数据均可在正文或补充信息中获取。胰淀素-18_{ap}、胰淀素-22_{apL}及G3BP1-11的晶体结构均已存入PDB数据库，其登录号分别为9NZH、9CC5与9CC6。本文所述结合蛋白的序列信息见补充表1。设计模型可在Zenodo平台获取：<https://doi.org/10.5281/zenodo.16163643>。

代码可用性

关于使用 RFdiffusion 进行结合体设计的代码说明及示例，可在 GitHub 上获取（<https://github.com/RosettaCommons/RFdif fusion>）。相关代码示例可参考“examples”文件夹中的以下文件：用于序列输入扩散的 examples/design_ppi_flexible_peptide.sh；用于二级结构指定的 examples/design_ppi_flexible_peptide_with_secondarystructure_specification.sh；以及用于双侧部分扩散的 examples/design_partialdiffusion_with_hseq.sh。本研究使用的模型权重文件（InpaintSeq ckpt.pt 与 InpaintSeq_Fold ckpt.pt）已同步上传至 Zenodo ⁶¹（<https://doi.org/10.5281/zenodo.15453428>），以确保可访问性与可复现性。序列输入扩散方案同时使用 InpaintSeq ckpt.pt 与 InpaintSeq_Fold ckpt.pt；后者可将目标构象偏向链状结构形成。二级结构指定方案使用 InpaintSeq_Fold ckpt.pt。双侧部分扩散方案则使用 InpaintSeq ckpt.pt。此外，该代码也已提交至 Code Ocean ⁶²（胶囊标题：将扩散性蛋白质结合剂应用于内在无序蛋白；可访问地址：<https://doi.org/10.24433/CO.0868770.v1>）。

52. Leaver-Fay, A.等人.ROSETTA3:用于大分子模拟与设计的面向对象软件套件.*Methods Enzymol.* <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-381270-4.00019-6>(2011).

53. Cao, L. X.等人.仅基于目标结构设计蛋白质结合蛋白.《*自然*》**605**,551–560 (2022).

54. Fleishman, S. J.等人.RosettaScripts:用于 Rosetta 大分子建模工具集脚本语言接口.*PLoS ONE* **6**,e20161 (2011).

55. Lauer, T. M.等.可开发指数:一种用于筛选抗体聚集倾向性的快速计算机模拟工具.*J. Pharm. Sci.*<https://doi.org/10.1002/jps.22758>(2012).

56. Senior, A. W.等人.利用深度学习势函数改进蛋白质结构预测.《*自然*》**577**,706–710 (2020).

57. Simons, K. T., Kooperberg, C., Huang, E. & Baker, D. 利用模拟退火算法与贝叶斯评分函数，基于具有相似局部序列的片段组装蛋白质三级结构. *J. Mol. Biol.***268**, 209–225 (1997)。

58. Arter, W. E. 等人。基于组合方法的生物分子凝聚相图研究
微滴平台。*Nat. Commun.*<https://doi.org/10.1038/s41467-022-35265-7>(2022)。

59. Fischer, C. M.等.温度诱导的蛋白质相互作用变化调控 RNA 向 G3BP1 凝聚体的募集.预印本发布于*bioRxiv*<https://doi.org/10.1101/2024.02.02.578543>(2024).

60. Auswoger, H. 等人。生物分子凝聚体在平衡状态下通过电荷中和维持 pH 梯度。预印本发布于*bioRxiv*<https://doi.org/10.1101/2024.05.23.595321> (2024) 。

61. Liu, C. RFdiffusion 柔性肽结合剂设计的模型权重。Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.15453428>(2025)。

62. Liu, C. 将扩散性蛋白质结合因子应用于内在无序蛋白。Code Ocean <https://doi.org/10.24433/CO.0868770.v1>(2025)。

致谢我们感谢 D. Juergens 与 J. L. Watson 共同训练 RFdiffusion 模型时提供的帮助；感谢 L. T. Yu 为 C. Liu 进行 NS-EM 相关研究提供的协助；以及感谢 T. P.J. Knowles、L. Stuart、L. Stuart 和 S. Vazquez Torres 进行的宝贵讨论，这些讨论有助于提升本文质量。本研究由以下项目资助：蛋白质设计研究所的“Audacious Project”（资助对象：D. R. H.、A. K. B.、C. L.、A. K.、S. R.G.、H.C.、M. B. 及 H. L. H.）；Spark Therapeutics/半尺寸功能性ABCAA计算设计项目（资助对象：C. L.、S. K. 及 K.W.）；“Open Philanthropy Project Improving Protein Design Fund”（资助对象：B.C.、A. K. B. 及 S. R.G.）；霍华德·休斯医学研究所（资助对象：D. B.）；美国国防高级研究计划局“利用酶活性开发救命疗法”项目资助（编号：HR0011-21-2-0012；资助对象：K.W.、A. K. B. 及 X. L.）；Amgen 公司提供的资助（资助对象：J. L.W.）；比尔及梅琳达·盖茨基金会（资助对象：J. L.W.、A. K.、S. R.G.、X. L. 及 D. B.）；EMBO 博士后奖学金（资助编号：ALTF 292-2022；资助对象：J. L. W.）；美国国防威胁减少局资助（编号：HDTA1-21-1-0038；资助对象：W.Y.、I.G. 及 D. V.）。）；T1D 研究资助 U01 DK137097 及 UW 糖尿病研究中心 P30 DK017047（授予 S.S. 和 A.N. H.）；美国国家癌症研究所资助 5K99CA293001（授予 J.Z.Z.）；中国科学院 XDB37010100 及基于主要科学基础设施的基础研究计划 CAS jzhkrypt-2021-05（授予 X.Z. 和 P.Z.）；欧洲研究委员会在欧盟“地平线2020”研究与创新计划下通过 ERC 资助 DiProPhys（协议编号 101001615；授予 T.P.J. K. 和 C.M.F.）；美国国立卫生研究院牛津-剑桥学者计划、剑桥信托基金剑桥国际奖学金以及美国国立卫生研究院糖尿病与消化及肾脏疾病研究所内部研究计划（授予 L.L.G.）。本研究使用了美国能源部科学办公室下属布鲁克海文国家实验室运营的美国国家同步辐射光源 II（FMX / AMX）的资源，合同编号为 DE-SC0012704。生物分子结构研究中心主要获得以下资助：美国国立卫生研究院下属国家普通医学科学研究所通过“中心核心 P30”项目（P30GM133893）提供的支持，以及美国能源部生物与环境研究办公室（KP1607011）提供的资助。

作者贡献：D. B. 指导本研究；C. L. 与 D. B. 共同设计研究方案并全程领导项目；C. L. 负责 amylin、CP、G3BP1、BRCA1_ARATH 及 FUS 的结合体设计。K.W. 负责指导胰淀素与 CP 靶标的结合物设计，并设计了 VP48 的结合物；H.C. 负责设计 IL-2RG 与朊蛋白的结合物，并优化了胰淀素-68n_{ap}的母体结构；C.L.、H.C. 与 K.W. 共同对其设计的结合物进行了筛选。H.L. H. 设计了 PRI22 并进行了筛选。J. L.W. 开发了用于 IDP 和 IDR 结合蛋白设计的序列输入 RFdiffusion 及二级结构指定算法。C. L. 制备了用于晶体学分析的样品。A. K. B.、A. K. 和 E. B. 获得了本文所示的所有晶体结构。H.C.、C. L. 和 K.W. 进行了全对全特异性 BLI 实验。W.Y. 构建了 SSM 文库。I.G. 和 D.V. 负责 SSM 的酵母转化工作。C. L. 筛选了 SSM 文库，并在 B.C.、D. R. H. 和 X.W. 的帮助下分析了 SSM 的结果。C.L. 与 H.C. 在 HeLa 细胞中验证了结合蛋白与靶标的共定位现象。J.D. 与 C.L. 负责成像及数据采集工作。C.L. 执行圆二色谱实验。S.S. 与 A.N. H. 进行了 LC–MS/MS 肽段检测。X.Z. 与 P.Z. 分别开展了胰淀素纤维形成抑制及胰淀素纤维解离实验。G. A. 负责胰淀素的 EndoTag 介导内化及溶酶体转运实验。C. L. 制备了与胰淀素结合蛋白及胰淀素纤维融合的 EndoTag。L. L.G.、C. M. F. 及 T. P.J. K. 利用微流控技术开展并分析了体外相分离实验。S.Q. 为实验提供纯化的 G3BP1。J.Z.Z. 进行了细胞应激颗粒形成实验。X. L. 合成了生物素标记肽段。S. R.G.、A. M. 及 M. L. 完成了额外放大规模的蛋白质纯化工作。S. K. 在论文修订过程中提供补充数据。M. B. 协助朊病毒结合蛋白设计。C. L. 与 D. B. 共同撰写论文初稿。K.W. 与 H.C. 分别负责撰写结果部分的相应章节。所有作者均对稿件进行了审阅并提出修改建议。H. L. H.、X.Z.、J. L.W.、G. A.、J.Z.Z. 及 S.S. 作为共同第二作者，均做出了同等贡献。

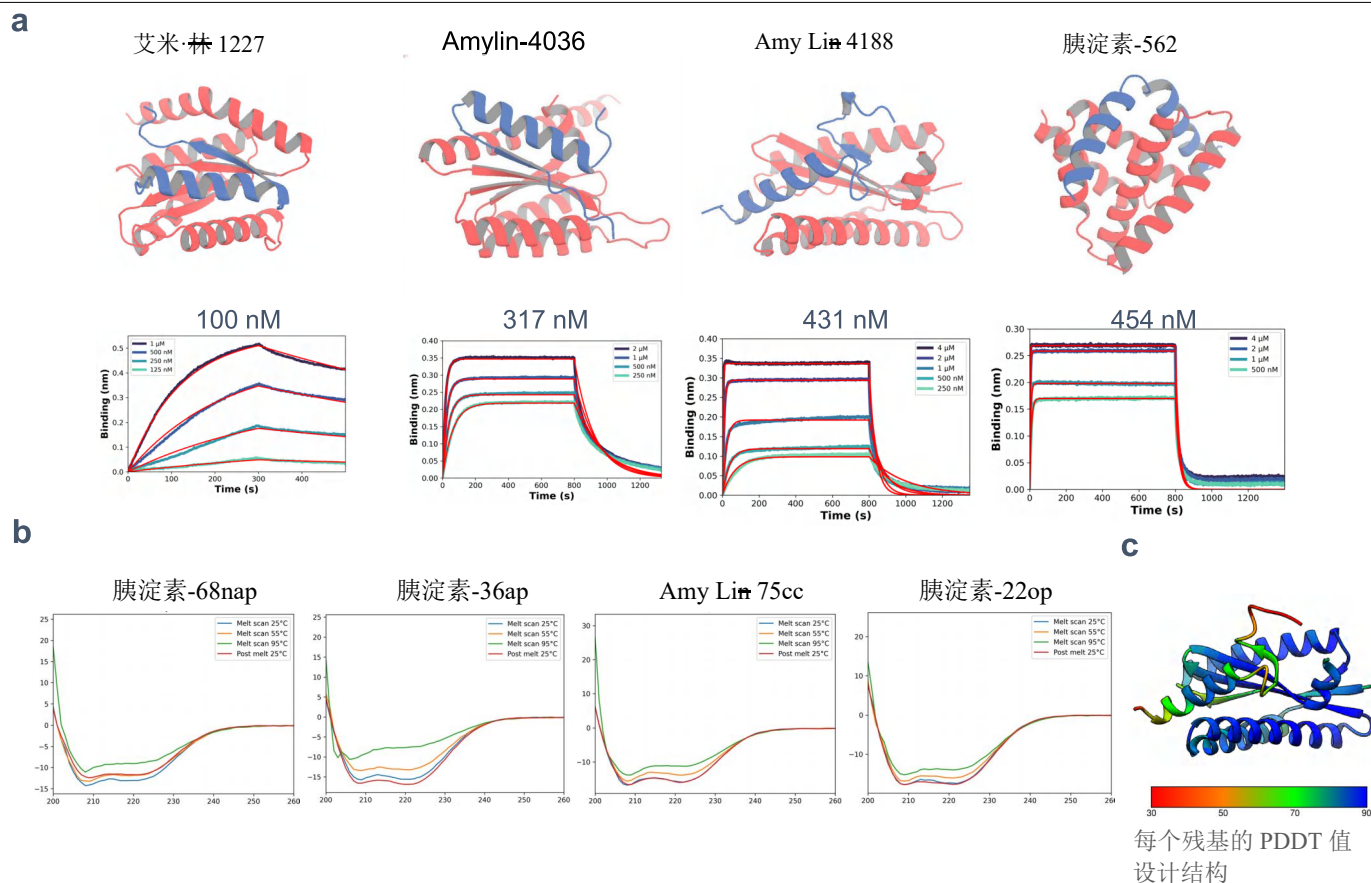
利益冲突：T. P.J. K. 担任 Transition Bio 的首席技术官，S.Q. 为 Transition Bio 的员工；其余所有作者均声明无利益冲突。

补充信息

补充信息在线版本包含可在<https://doi.org/10.1038/s41586-025-09248-9>获取的补充材料。

通讯及材料索取事宜请联系 Wu Kejia 或 David Baker。同行评审信息：《*自然*》谨此感谢 Arne Elofsson 及其他匿名评审专家对本研究同行评审工作的贡献。

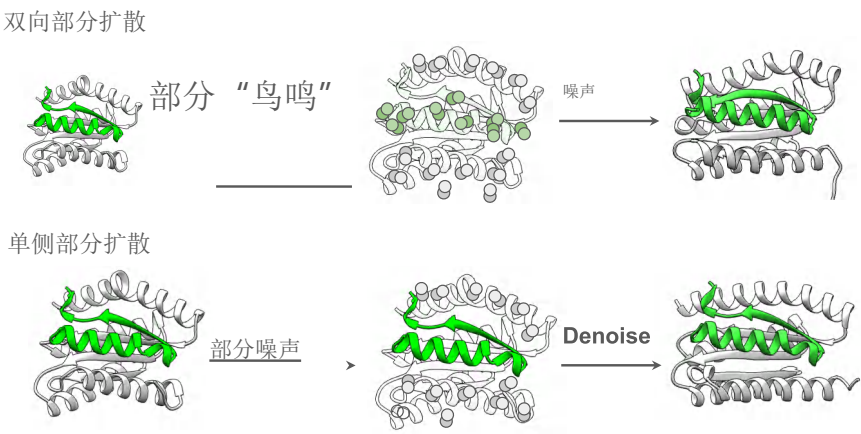
重印及授权信息可在<http://www.nature.com/reprints> 获取。



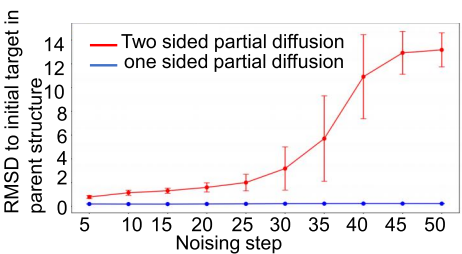
扩展数据图 1 | 面向胰淀蛋白的从头扩散型结合剂设计。 **a**，上图：四个初始候选分子（Amylin-1227、_4036、_4188、_562）的设计结构，这些分子作为双向部分扩散实验的起始点；下图：四个候选分子的生物层干涉术（BLI）结果，显示其结合亲

和力分别为 100、317、431、454 nM。 **b**，圆二色谱数据表明，这四个优化后的结合剂均具有螺旋二级结构，且在高达 95 °C 的温度下保持稳定（插图）。 **c**，设计过程中 Amylin-22_{qBL} 复合物的每个残基 pLDDT（预测局部距离差异测试）分布图。

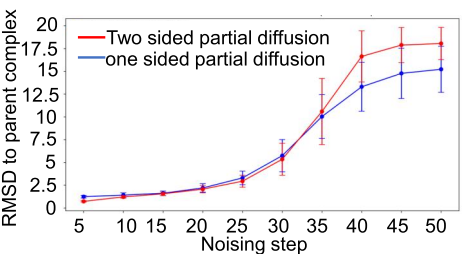
a



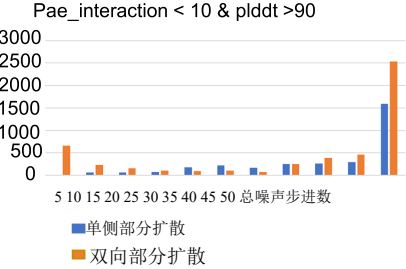
b



c

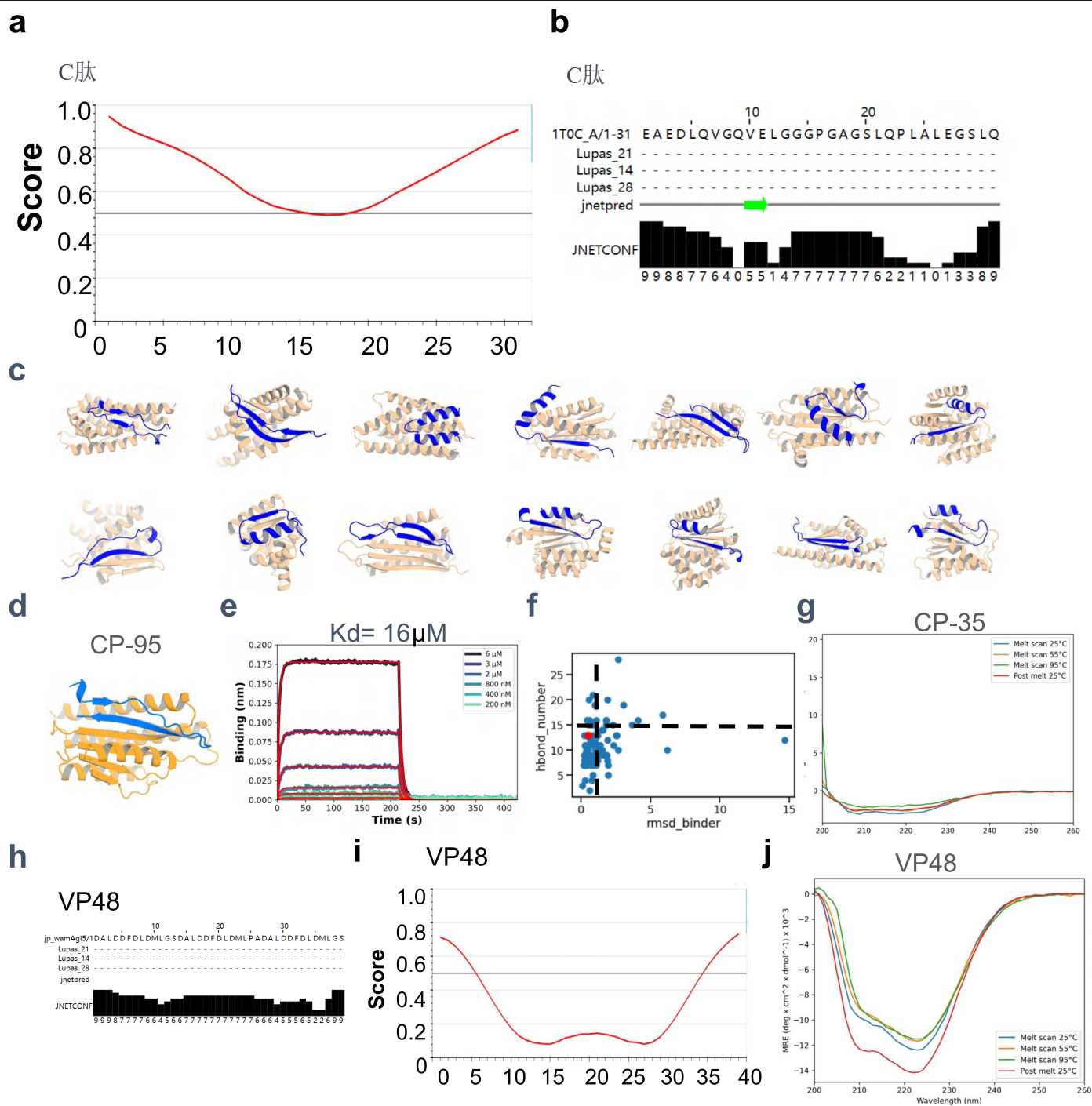


d



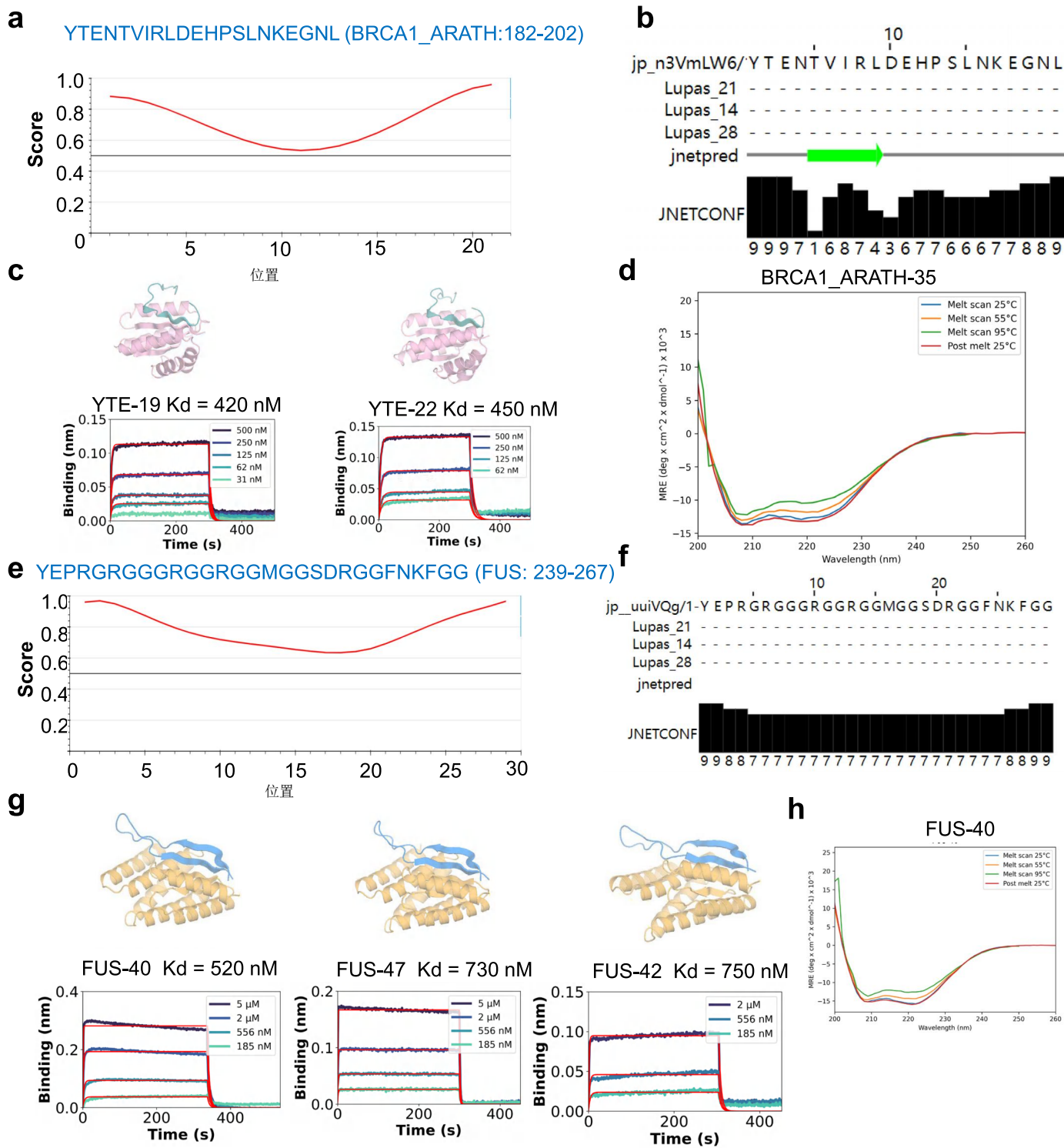
扩展数据图2 | 双向部分扩散与单向部分扩散的对比。 **a**，上图：双向部分扩散可同时诱导目标分子与结合分子发生构象变化；下图：单向部分扩散仅改变结合分子的构象，而保持目标分子固定。**b**，双向部分扩散（红色）可诱导目标分子构象变化，而单向部分扩散（蓝色）则保持目标分子固定。**c**，在步骤35之前，双向部分扩散（红色）与单向部分扩散（蓝色）所生成的目标-结合分子复合物构象多样性程

度相当；步骤35之后，双向部分扩散的构象多样性均大于单向部分扩散。**d**，以界面参数 $pAE_interaction < 10$ 且 $pLDDT > 90$ 作为筛选标准，双向部分扩散所得设计的各项指标普遍优于单向部分扩散；仅在步骤25、30及35时，单向部分扩散表现更优。但在实际应用中，我们通常将优化步骤控制在25步以内，以保留母体结构的核心特征。



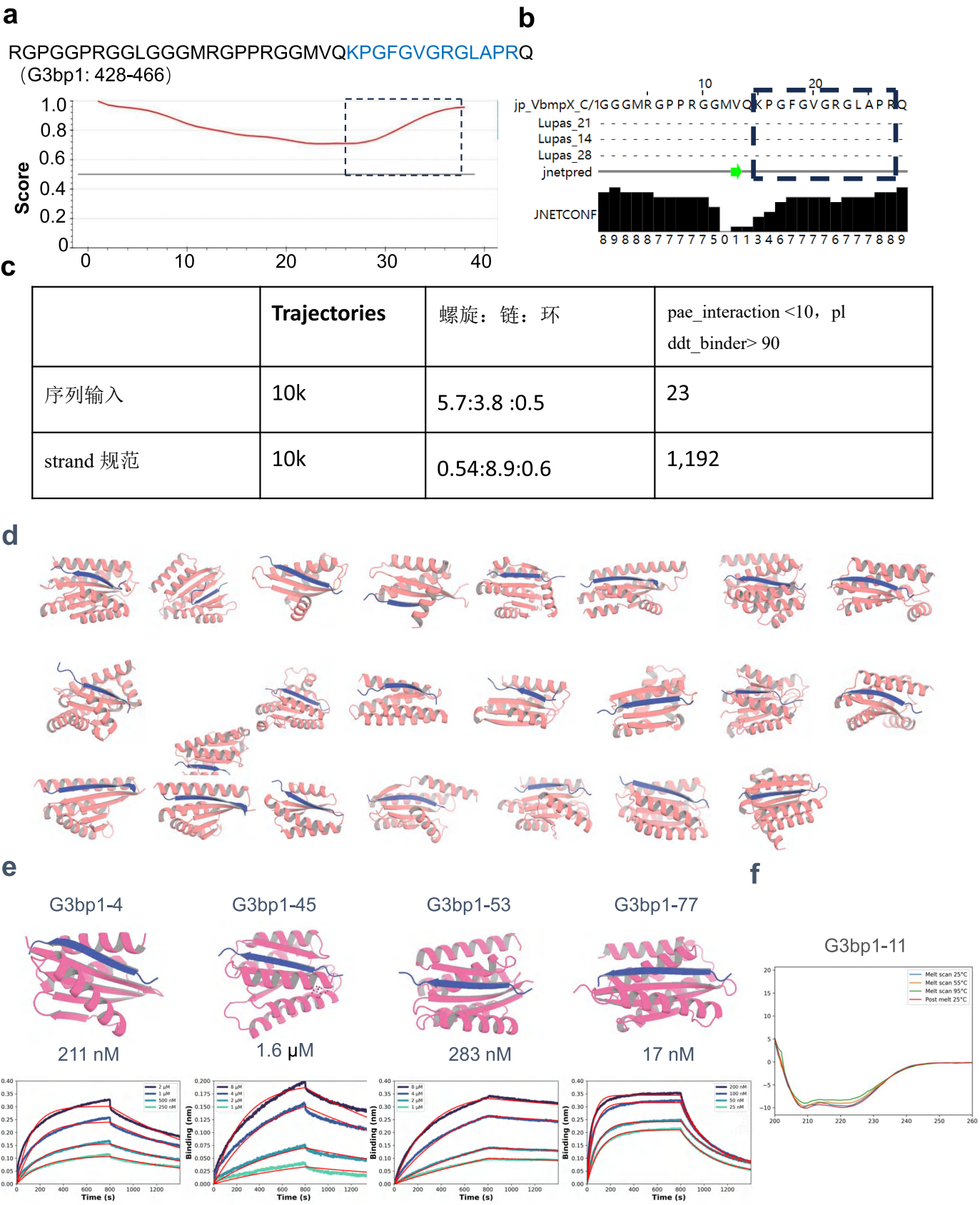
扩展数据图3 | CP及VP48的从头扩散结合体设计、无序性与二级结构预测。 **a**, CP的IUPred3预测结果：目标区域内预测的无序性评分均高于0.5，表明CP具有内在无序特性^{14,15}。 **b**, CP的Jpred4（参考文献16）二级结构预测显示：目标区域内三个残基呈现链倾向性（绿色箭头）。 **c**, 执行序列输入扩散分析，使CP能够采样多样化构象，此处展示代表性示例。CP与蛋白质结合体的多样化构象分别以蓝色与小麦色渲染。 **d**, 初始命中化合物CP-95的设计模型，该模型亦是双向部分扩散分析的起点。 **e**, BLI数据显示初始命中化合物CP-95的结合亲和力为16 μM。

f, 散点图展示了基于氢键数量（hbond_number）与结合剂 RMSD 值（rmsd_binder）设计的分布情况。每个蓝点代表一个设计，红点则标记一个已验证的活性化合物。黑色虚线表示根据初始筛选标准（hbond_number = 13 且 rmsd_binder = 0.545）设定的截断值。 **g**和**j**, 圆二色谱数据示结合剂CP-35（**g**）与VP48-2（**j**）均具有螺旋二级结构，且在高达95 °C的温度下保持稳定（插图）。 **h**, VP48的Jpred4预测结果表明VP48不具备二级结构倾向性。 **i**, IUPred3对VP48生成的预测无序度分布图显示其中心区段具有较低的无序倾向性。结合AlphaFold预测的较低pLDDT值（图1A），这些结果表明VP48在结构上具有模糊性。

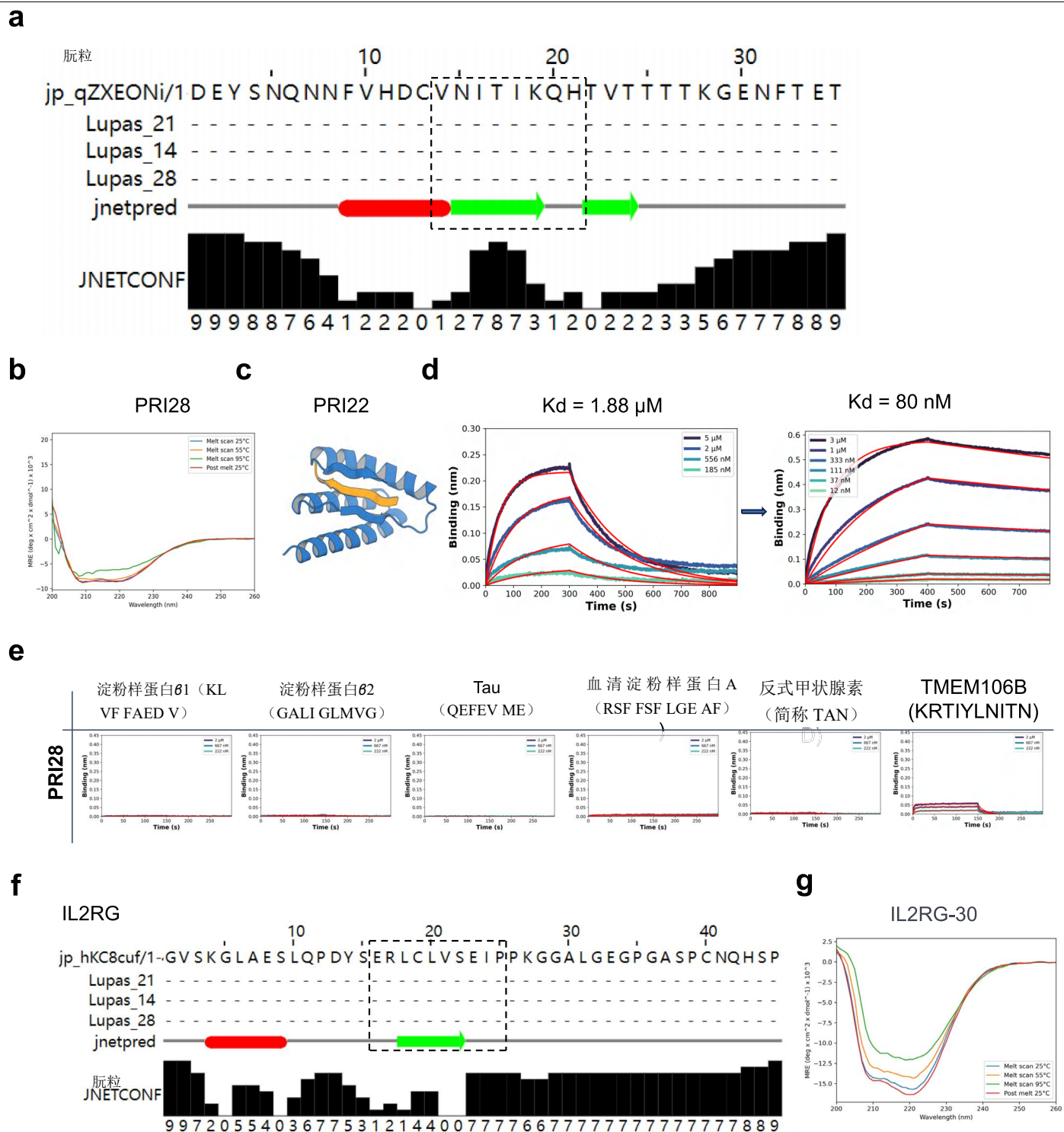


扩展数据图 4| 针对 BRCA1_ARATH 与 FUS 的从头扩散结合剂设计。a、c, BRCA1_ARATH (a) 与 FUS (c) 靶标区域的 IUPred3 预测结果; 预测的无序性评分在靶标区域内均高于 0.5, 表明这些区域本质上是无序的。b, BRCA1_ARATH 靶标区域的 JPred4 二级结构预测结果; 靶标区域内有五个残基显示出链倾向性 (绿色箭头)。c, 上图: BRCA1_ARATH 的两个初始候选结构 YTE-19 与 YTE-22 的设计结构, 二者作为双向部分扩散的起点; 下图: 这两个候选结构的 BLI 结果, 显示其

结合亲和力和分别为 420 与 450 nM。d、h，圆二色谱数据表明结合剂 BRCA1_ARATH-35 (d) 与 FUS-40 (h) 均具有螺旋二级结构，且在高达 95 °C 时仍保持稳定 (插图)。f，对于 Jpred4 预测的 FUS 目标区域，其内部未预测到二级结构。g，上图展示了 FUS 的三个候选结构 (FUS-40、FUS-42 和 FUS-47) 的设计结构；下图所示的 BLI 结果表明，这三个初始候选结构的结合亲和力和分别为 520、730 和 750 nM。



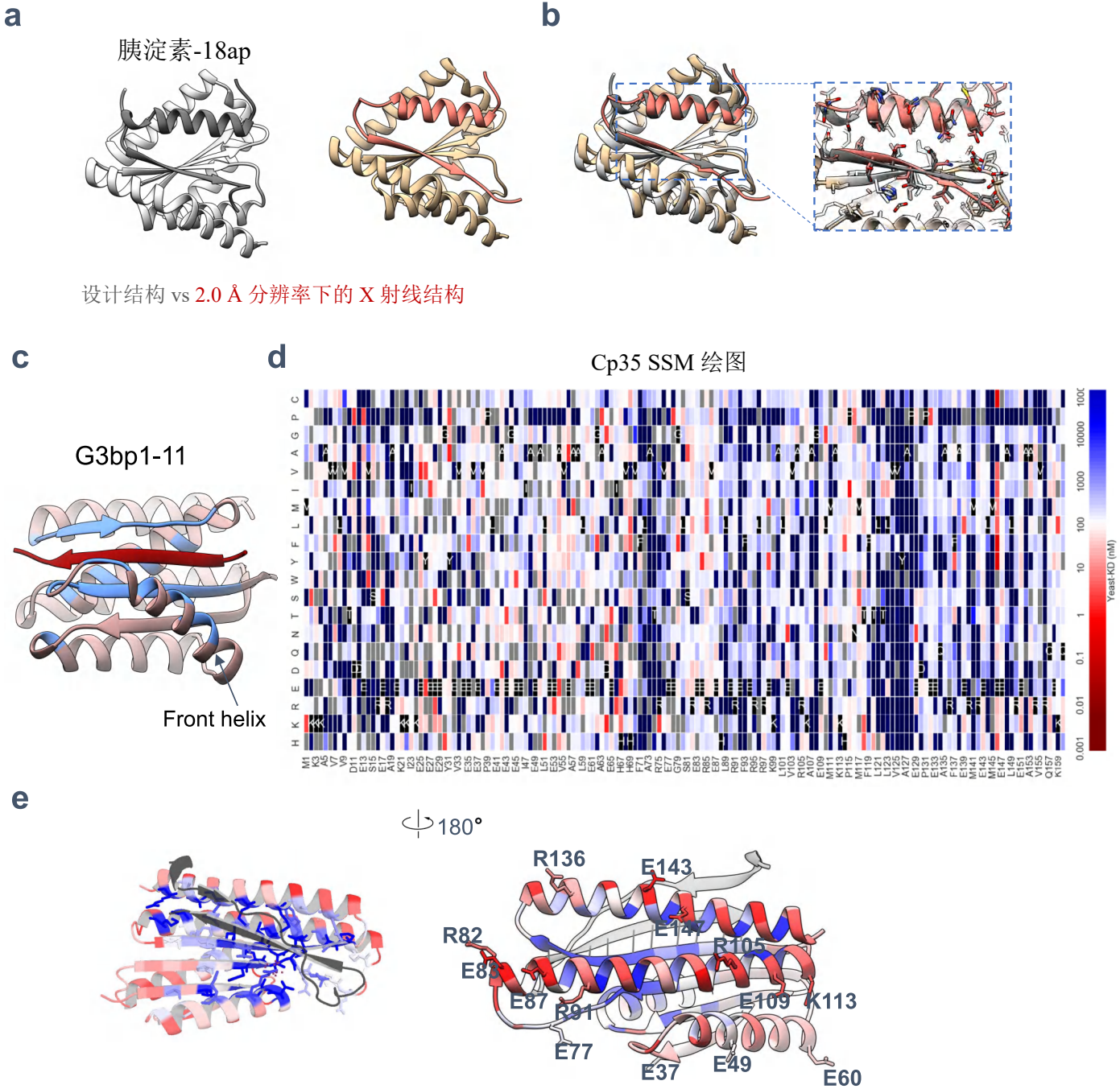
扩展数据图5 | 针对G3BP1的从头扩散型结合剂设计^{RBD}。**a**，G3BP1 C端区域的IUPred3预测结果，其中目标区域以黑色虚线框标出，对应序列以蓝色显示，表明我们在G3BP1上靶向的片段本质上是无序的。**b**，G3BP1相同区域区域的JPred4二级结构预测结果；目标区域内未预测到二级结构。**c**，蛋白质设计中基于序列输入与基于链段指定两种方法所得结构结果的对比分析。本表列出了两种方法的设计数量（10,000个）及二级结构分布（ α 螺旋： θ 折叠：环区）。表中统计了pAE_interact-ion值小于10且pIddt_binder评分大于90的成功案例，其中基于序列输入的方法成功23例，基于链段指定方法成功1,192例。这表明链段指定方法的效能提升约51倍，凸显其在实现预期结构构型方面的卓越性能。**d**，使用序列输入RFdiffusion设计的23个成功案例均显示靶标呈链状构象。**e**，G3BP1^{RBD}的四个初始命中结果的设计模型（上图）与BLI数据（下图），该结果亦是双向部分扩散法的起点。**f**，圆二色谱数据显示G3bp1-11结合蛋白具有螺旋二级结构，且在高达95 °C时仍保持稳定（插图）。



扩展数据图 6 | 针对朊蛋白的从头设计扩散结合剂。

a, 针对朊病毒靶区 (以虚线框标出) 的Jpred4预测结果显示, 五个残基均预测为 β -折叠结构。**b**、**g**, 圆二色谱数据表明PRI28结合剂 (**b**) 与IL-2RG-30 (**g**) 均具有螺旋二级结构, 且稳定性可维持至95 °C。**c**, 仅基于靶序列信息设计的PRI22设计模型。**d**, BLI数据示PRI22的结合亲和力为1.88 μM (左图), 经双向部分扩散处理后该值提升至80 nM (右图)。

e, 朊病毒结合蛋白 PRI28 针对多种淀粉样蛋白靶序列的特异性测试 (图2i) 表明, PRI28 具有高度特异性, 仅与 TEME106B 存在部分交叉反应。**f**, IL-2RG 靶区区域的Jpred4 二级结构预测结果, 其中设计序列以黑色虚线框标出。在该区域内, 预测到一段由五个残基组成的短 β -链 (绿色), 表明该区域存在局部链形成倾向。



扩展数据图 7 | Amylin-18_{ap} 的晶体结构及 CP-35 的 SSM 分析。 **a**, 左图: Amylin-18_{ap} 的设计模型, 其中靶蛋白与结合蛋白分别以深灰色与浅灰色显示; 右图: Amylin-18_{ap} 在 2.0 Å 分辨率下的晶体结构, 其中靶蛋白与结合蛋白分别以鲑鱼色与棕褐色显示。 **b**, 左图: 设计模型与 Amylin-18_{ap} 晶体结构的叠加图; 右图: 左图中标有蓝色虚线框区域的放大视图。 Amylin-18_{ap} 的晶体结构

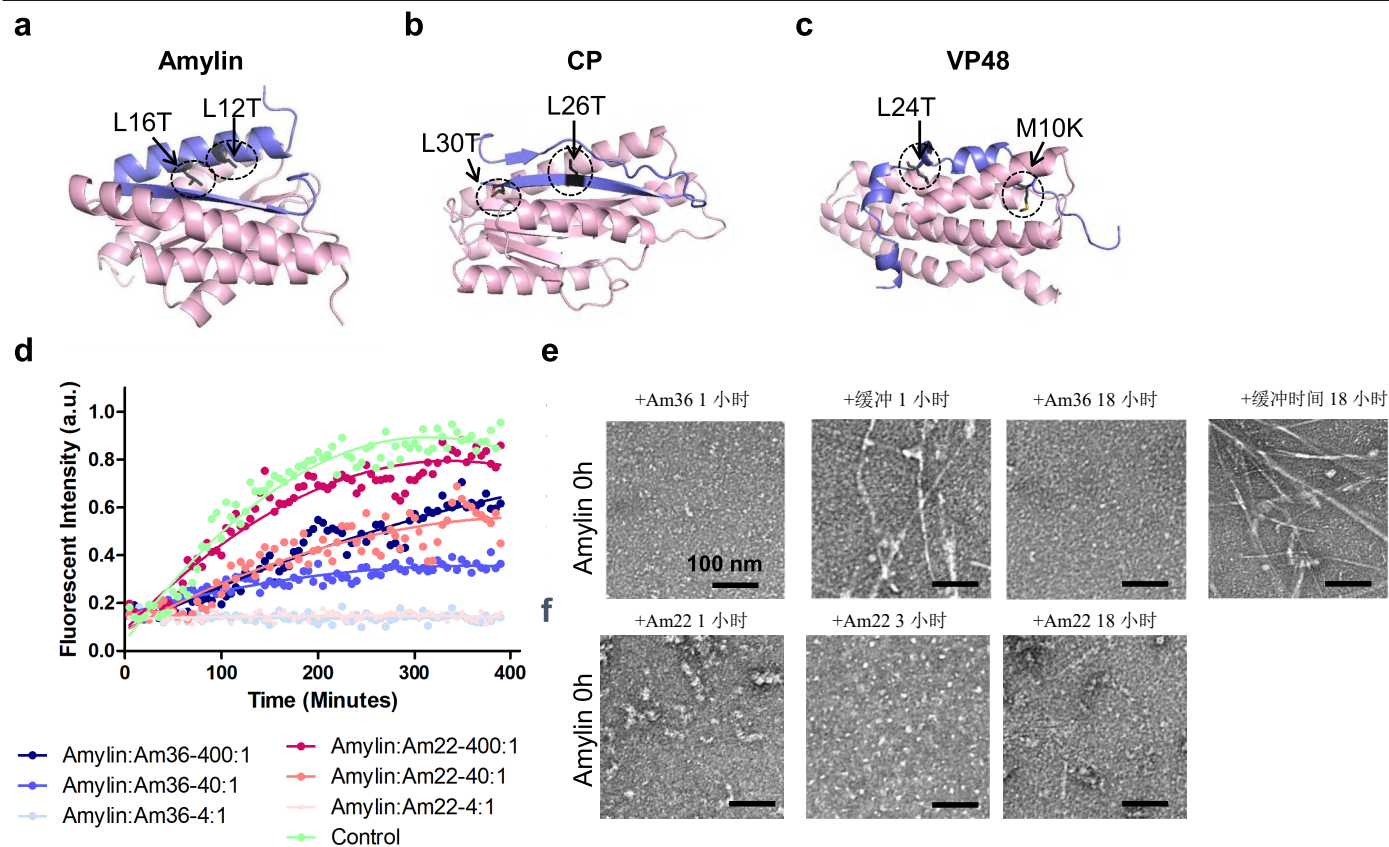
与设计模型高度吻合, 整个复合物在设计与晶体结构之间的 Ca RMSD 值为 0.741 Å。界面残基与设计模型结构几乎完全对齐, 界面 Ca 与侧链 RMSD 值分别为 0.958 和 1.279。 **c**, G3bp1-11 的晶体结构在结合剂上距靶标 4 Å 处以蓝色标出。 **d**, CP-35 设计的 FullSSM 密度图。 **e**, 如图 3e 所示, 对表面区域残基的放大视图。

Target



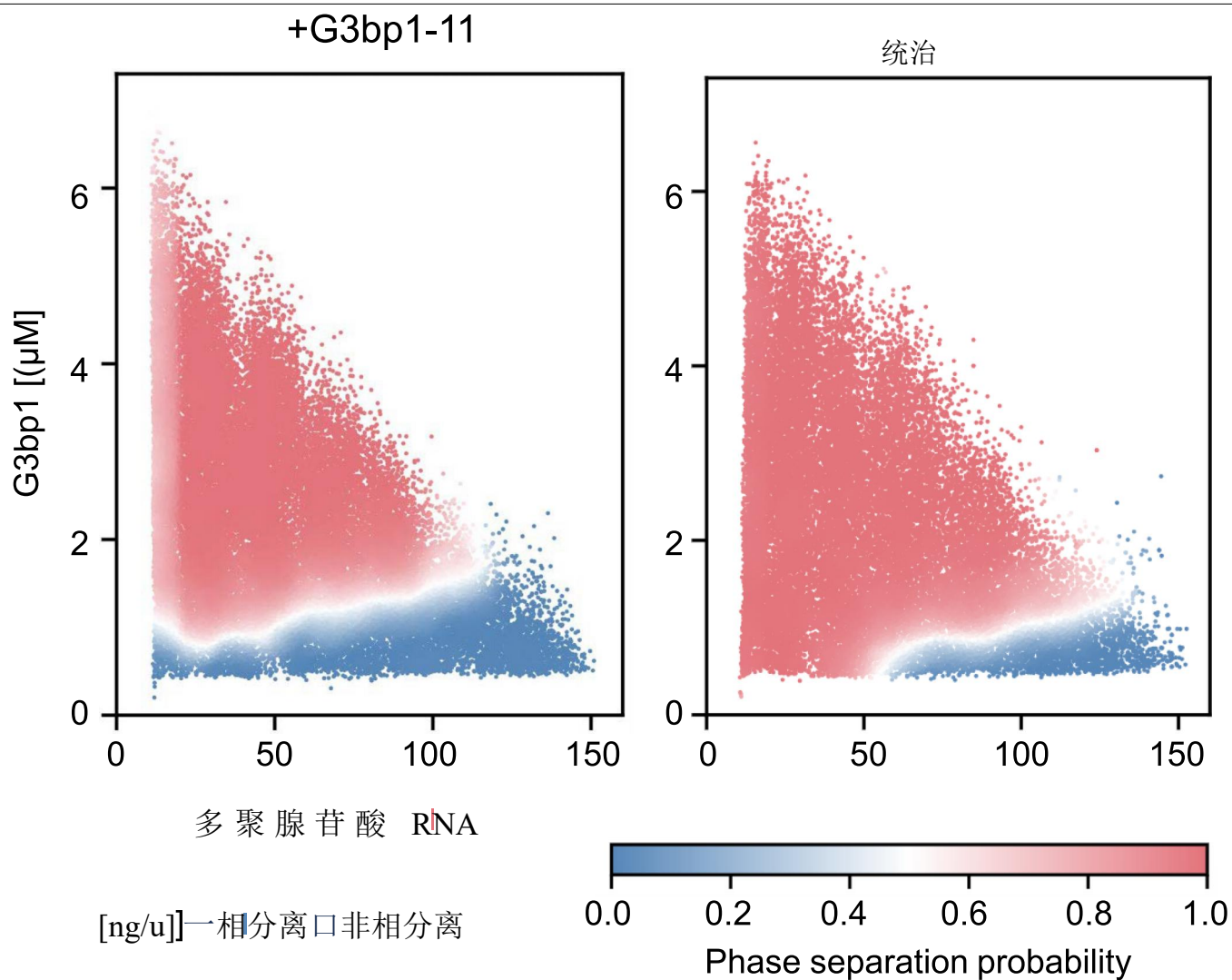
扩展数据图 8 | 设计的结合剂对其靶标具有高特异性。将生物素化肽以相同密度固定于八聚体链霉菌素生物传感器上，并在三项独立实验中分别与所有结

合剂在三种浓度下共孵育。Amylin-68n_{αβ}, -36_{αβ}, -75_{αα}, -22_{αβL} 分别简称为 Am 68n、Am36、Am75 及 Am22。设计的靶向相互作用以浅红色背景标示。



扩展数据图 9 | 结合体-靶标界面处的点突变会破坏结合能力，而所设计的结构则能抑制胰淀素纤维的形成并解离已形成的纤维。a,c，所示为结合体（浅粉色）与其各自 IDP 靶标（石板色）——胰淀素（a，以结合体Amy36为代表）、C-肽（b）及VP48（c）——形成的设计复合物结构。在预测界面处引入的点突变以箭头及虚线圆圈标出：胰淀素对应L12T与L16T；C-肽对应L26T与L30T；VP48对应M10K与L24T。

d，淀粉样蛋白结合剂 Amylin-22_{αβL}与 Amylin-36_{αβ}均以浓度依赖方式抑制纤维形成。Amylin 单体的初始浓度为 10 μM，随后分别添加浓度为 2.5 μM、0.25 μM 及 0.025 μM 的结合剂，使结合剂与 Amylin 的摩尔比依次达到 1:4、1:40 及 1:400。e、f，分别于添加 10 μM Amylin-36_{αβ}（e）与 Amylin-22_{αβL}（f）后 1 小时及 18 小时，对 40 μM Amylin 单体样品进行负染电子显微镜成像。比例尺为 100 nm。



扩展数据图 10 | 结合剂在较高 polyRNA 浓度下对 G3BP1 相分离的影响。对比 G3BP1-11 结合剂（左）与对照组（右）在 RNA 浓度范围为 0–150 ng/μl 时，对 G3BP1 与 RNA 相分离影响的相图。

扩展数据表 1 | 晶体学数据收集与精修

	Amylin-22up (PDB 编号: 9cc5)	G3b pl ±1 (PDB 代 码: 9CC6)	Amylin-18up (PDB coDE:9N ZH)
数据收集			
空间群	$P 2_1 2_1 2_1$	$P 2_1$	$P 3_2 2_1$
电槽外形			
a, b, c (Å)	33.33, 34.51, 127.68	38.43, 42.39, 40.63	59.19, 59.19, 90.94
α, β, γ (°)	90, 90, 90	90, 105.53, 90	90, 90, 120
第 (A) 号决议	33.32 - 1.87 (1.94 - 1.87)	31.43 - 2.40 (2.48 - 2.40)	34.02 - 2.03 (2.14 - 2.03)
R_{sym} or R_{merge}	0.159 (1.790)	0.033 (0.623)	0.246 (1.265)
$I / \sigma I$	7.9 (1.2)	11.0 (2.2)	5.1 (1.6)
完整性 (%)	99.38 (99.28)	93.38 (92.0)	100 (100)
冗余	6.6 (6.8)	5.3 (5.0)	6.6 (5.9)
精炼			
第 (A) 号决议	33.32 - 1.87 (1.94 - 1.87)	31.43 - 2.40 (2.48 - 2.40)	34.02 - 2.03 (2.14 - 2.03)
编号: 反射次数	12756 (1372)	4697 (410)	12376 (1353)
$R_{\text{work}} / R_{\text{free}}$	0.2256 (0.2949)/ 0.2721 (0.3400)	0.2199 (0.2709)/ 0.2567 (0.2856)	0.1841 (0.2594)/ 0.2351 (0.3298)
原子数: NO.			
蛋白质	1289	1190	1336
配体狮	n/a	n/a	n/a
水	46	7	78
B因子			
蛋白质	35	46	30
配体狮	n/a	n/a	n/a
水	40	43	33
均方根偏差			
键长 (Å)	0.015	0.003	0.005
键角 (°)	1.31	0.60	0.67

*每次数据采集均使用单晶。*括号内的数值对应最高分辨率壳层。

报告摘要

Nature Portfolio 致力于提升我们发表研究成果的可重复性。本表格旨在为研究报告提供统一的框架，以确保报告的一致性与透明度。如需了解 Nature Portfolio 相关政策的更多信息，请参阅我们的[编辑政策](#)及[编辑政策核查清单](#)。

请勿将任何字段填写为“不适用”或“不适用/不适用”。若某项内容与您的研究无关，请参阅帮助文档以了解应填写的文本。在最终提交前：请务必仔细核对回答内容的准确性；此后您将无法进行修改。

统计量

在进行所有统计分析时，请确认以下项目均已包含在图注、表注、正文或“方法”部分中。

n/a

已确认

☐

☒

每个实验组/条件下的确切样本量 (n)，以离散数值及测量单位表示

☐

☒

关于测量是否取自不同样本，或是否对同一样本进行了重复测量的说明

☒

☐

所使用的统计检验及其是单侧还是双侧检验

☐

仅对常规检测项目应仅以名称进行描述；对于更复杂的检测技术，则应在“方法”部分予以说明。

☒

☐

所有已检验协变量的描述

☒

☐

对任何假设或校正措施的说明，例如正态性检验及多重比较校正

☐

☒

对统计参数的完整描述，包括集中趋势（如均值）或其他基础估计量（如回归系数），以及变异度（如标准差）或与之相关的不确定性估计量（如置信区间）。

☒

☐

对于零假设检验，需提供检验统计量（如 F 、 t 、 r ）及其置信区间、效应量、自由度与 P 值；在适当时，请将 P 值以精确值形式给出。

☐

☒

关于贝叶斯分析，需考虑先验分布的选择及马尔可夫链蒙特卡洛方法的设置。

☒

☐

对于分层及复杂研究设计，需确定适宜的检验层级，并完整报告研究结果。☐ 效应量估计值（例如 Cohen

☒

☐

$'s d$ 、Pearson $'s r$ ），以及这些估计值的计算方式

我们关于[生物学家统计学](#)的网页资源库包含针对上述诸多议题的相关文章。

软件与代码

关于[计算机代码可用性](#)的数据收集

RFdiffusion v1.1.0 (<https://github.com/RosettaCommons/RFdiffusion>)、proteinMPNN V1.0.1 (<https://github.com/dauparas/ProteinMPNN>)、AlphaFold 2、NIS Elements 5.30 软件。自定义 RFdiffusion 实现及推理命令可通过 Code Ocean 胶囊获取（胶囊标题：将扩散蛋白结合剂应用于内在无序蛋白；下载地址：<https://doi.org/10.24433/CO.0868770.v1>）。

数据分析

GraphPad Prism 8 版、Phenix - 1.21.1_5286、Coot -0.9.8.7、Molprobit - 4.5.2、Phaser - 2.5.0、PyMOL 2.4.0、UCSF Chimera 1.14、Skyline Daily 23.1.1.459、SoftWoRx 7.0.0、ImageJ 1.54p、FlowJo v9

对于采用定制算法或软件、且这些工具对研究至关重要但尚未在已发表文献中描述的稿件，作者必须向编辑及审稿人提供相关软件。我们强烈建议将代码部署至社区代码库（如 GitHub）。有关提交代码与软件的具体指南，请参阅 Nature Portfolio 的相关说明。关于[数据可用性](#)的政策信息

数据

所有稿件均须包含一份[数据可用性声明](#)。该声明应在适用情况下提供以下信息：

- 公开可用数据集的登录号、唯一标识符或网页链接
- 关于数据可用性所受任何限制的说明
- 对于临床数据集或第三方数据，请确保相关声明符合我们的[政策](#)。

所有数据均可在正文或补充材料中获取。Amylin-18 α 6、Amylin-22 α 6L 及 G3bp1-11 的晶体结构均已存入蛋白质数据库（Protein Data Bank），其登录号分别为 9NZH、9CC5 和 9CC6。

涉及人类受试者、其数据或生物样本的研究

关于涉及[人类受试者或人类数据的研究的政策信息](#)。另请参阅关于[性别、性别认同/呈现及性取向](#)以及[种族、民族与种族主义的政策信息](#)

关于性与性别的报告 [不适用](#)

关于种族、民族或其他具有社会相关性的群体分类的报告

[不适用](#)

人口特征

[不适用](#)

招募

[不适用](#)

伦理审查

[不适用](#)

请注意，研究方案审批的全部相关信息也须完整呈现在论文中。

领域专项报告

请选择下方最符合您研究需求的选项。若您不确定，请在做出选择前阅读相关章节。

☒ 生命科学 ☐ 行为与社会科学 ☐ 生态、进化与环境科学

如需查阅包含所有章节的文档参考副本，请参阅[nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf](https://www.nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf)

生命科学研究设计

所有研究均须就上述事项进行披露，即便披露结果为否定性结论。

样本量

本研究未采用统计学方法预先确定样本量。样本量均基于既往采用类似检测方法的研究结果确定，且符合现行行业标准。每项实验中，生物学重复次数均已在相应图注中注明，该设置足以确保实验结果的可重复性及统计学稳健性。

数据排除标准——

[没有一个](#)

重复性分析

每个数据集均包含大量（图注中所示的 n）独立测量结果。

随机化

由于本研究未设立治疗组或受试者分配方案，故不适用随机化；所有样本均在相同条件下进行处理。

盲法

由于所有数据采集与分析均采用标准化流程及自动化软件完成，且未涉及主观解读，因此不适用盲法。

针对特定材料、系统及方法的报告

我们要求作者提供关于若干类材料、实验系统及方法的相关信息，这些内容在众多研究中均有应用。请针对所列每项材料、系统或方法，说明其是否与您的研究相关。若您不确定某项目是否适用于您的研究，请在选择答案前参阅相应章节。

材料与实验系统

n/a 参与本研究

☐ ☒ 抗体

☐ ☒ 真核细胞系

☒ ☐ 古生物学与考古学 ☐ 动物

☒ 及其他生物 ☐ 临床数据

☒ ☐ 需关注的两用研究 ☐ 植

☒ 物

方法

n/a 参与本研究

☒ ☐ 染色质免疫沉淀测序 (ChIP-seq)

☐ ☒ 流式细胞术

☒ ☐ 基于 MRI 的神经影像学

抗体

所用抗体 山羊抗小鼠 IgG (H+L) 交叉吸附二抗, Alexa Fluor 标记™ 488 (赛默飞世尔科技产品编号: A-11001) ; LAMP1 单克隆抗体 (H4A3), Alexa Fluor 标记™ 488 (赛默飞世尔科技, 产品编号: MA5-18121)

验证 山羊抗小鼠 IgG (H+L), Alexa Fluor 标记™ 488 (Thermo Fisher, A-11001) 为经制造商验证适用于免疫荧光检测的二抗, 靶向小鼠 IgG 重链与轻链。LAMP1 单克隆抗体 (H4A3), Alexa Fluor 标记。™ 488 (Thermo Fisher, MA5-18121) 已获制造商验证, 适用于流式细胞术及免疫荧光检测。该抗体可与人类及小鼠 LAMP1 结合, 并呈现预期的溶酶体定位。

真核细胞系

关于 [细胞系及研究中的性别与性别认同](#) 细胞系来源 HeLa细胞、HEP3B细胞

身份验证 细胞系在采购后未进行进一步鉴定。

支原体污染 近期尚未对细胞系进行支原体污染检测。

常被误识的线路 (参见 [ICLAC](#)注册表) 未使用常见误判的线条。

植物

种子库存 我们没有使用植物。

新型植物基因型 我们没有使用植物。

身份验证 我们没有使用植物。

流式细胞术

图表

确认以下事项:

☒ 轴标签注明所使用的标记物与荧光染料 (例如 CD4- FITC) 。

☒ 坐标轴刻度清晰可见。仅在左下子图 (“组” 指对相同标记物的分析) 中在坐标轴上标注数值。

☒ 所有图表均为等值线图或含异常值的伪彩色图。

☒ 提供了细胞数量的数值或百分比 (含统计信息) 。

研究方法

样品制备 先将细胞与相应蛋白试剂在37 °C下孵育指定时间, 随后用预冷PBS洗涤样品制备

重复三次实验。随后，将细胞在室温下分别用针对相应受体的相应荧光标记抗体染色1小时。用预冷的PBS洗涤三次以适用于流式细胞术分析后，使用Attune NxT流式细胞仪（Thermo Fisher）进行流式细胞术检测。数据采用FlowJo软件进行分析。

仪器软件

索尼 SH800 / Thermo Attune NxT

Sony SH800S 软件 / Sony Attune NxT 软件 / FlowJo v9

细胞群体丰度

在哺乳动物细胞内化/表面结合实验中，每个样本至少收集 2,000 个哺乳动物细胞，并将其重悬于流聚焦缓冲液中。

门控策略

在哺乳动物细胞内化/表面结合实验中，根据 SSC 与 FSC 所对应的主要细胞群对细胞进行设门筛选。

☒ 请勾选此框，以确认补充材料中已提供示例性门控策略的图示。